§2.1 静电势及其微分方程

静态电磁场条件: $\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}=0$ $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}=0$

麦克斯韦方程组化为: $\begin{cases}\nabla\cdot\vec{D}=\rho_f\\ \nabla\times\vec{E}=0\end{cases}$ $\begin{cases}\nabla\cdot\vec{B}=0\\ \nabla\times\vec{H}=\vec{j}_c\end{cases}$

因而静电场与静磁场是互不关联的,可以分别进行讨论.

- 电势及其满足的微分方程

  $\begin{cases}\nabla\cdot\vec{D}=\rho_f\\ \nabla\times\vec{E}=0\end{cases}$ $\begin{cases}\vec{D}=\epsilon\vec{E}\\ \vec{f}=\rho\vec{E}\end{cases}$ 边条件:$\begin{cases}\vec{n}\cdot(\vec{D}_2-\vec{D}_1)=\sigma_f\\ \vec{n}\times(\vec{E}_2-\vec{E}_1)=0\end{cases}$ $\vec{n}:1\to 2$

  - 电势

    $\oint d\vec{l}\cdot\vec{E}=\int d\vec{S}\cdot(\nabla\times\vec{E})=0$ $\int_1^2 d\vec{l}\cdot\vec{E}$与路径无关,只是起终点的函数, 可定义电势函数

    $$\phi_2-\phi_1=-\int_1^2 d\vec{l}\cdot\vec{E} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \vec{E}=-\nabla\phi$$

    如此定义的电势只能准到相差一个任意常数,实际讨论中必须作出约定,即电势的零点, 通常约定:$\phi|_\infty=0$ $\to$ $\phi_1=-\int_1^\infty d\vec{l}\cdot\vec{E}=\int_1^\infty d\vec{l}\cdot\vec{f}_{\text{单位电荷}}$

    这样约定下ϕ的意义为:把单位正电荷从场点移到无穷远(或把单位负电荷从无穷远移到场点)电场力所做的功.

    由梯度的意义知,电场是电势的最大空间变化率的负值,方向垂直于等势面.(电力线与等势面垂直,方向由高电势指向低电势).

    $$\phi(\vec{r})=\int d\tau'\frac{\rho(\vec{r}')}{4\pi\epsilon_0|\vec{r}-\vec{r}'|}+\text{常数}$$

  - 电势满足的微分方程

    当空间的电荷分布已知时,可直接计算电势分布.但对很多问题,ρ的分布事先是不知道的,需要其它办法求ϕ

    $$\begin{aligned}\nabla\cdot\vec{D}=\rho_f \qquad &\to \qquad \nabla(\epsilon\nabla\phi)=-\rho_f\\ \vec{D}_{2n}-\vec{D}_{1n}=\sigma_f \qquad &\to \qquad \epsilon_2\frac{\partial\phi_2}{\partial n}-\epsilon_1\frac{\partial\phi_1}{\partial n}=-\sigma_f\\ \phi_2-\phi_1=-\int_1^2 d\vec{l}\cdot E \qquad &\to \qquad \phi_2-\phi_1=-\frac{1}{\epsilon}\vec{n}\cdot\vec{\tau}_f\end{aligned}$$

    其中,对第一个方程,应注意ϵ一般是空间坐标的函数, 因此不能拿到微分符号外面.对第二个方程,我们利用了关系$\frac{\partial\phi}{\partial n}=\vec{n}\cdot\nabla\phi$. 对第三个方程,我们将从1到2路径选为正好通过界面,方向沿界面法向$\vec{n}$, $d\vec{l}=\vec{n}dl$,界面的偶极层密度$\tau_f=\sigma_f dl$, 它与界面电场大小的关系$E=\frac{\sigma_f}{\epsilon_0}=\frac{\tau_f}{\epsilon_0 dl}$, 方向与电场方向相同, $\vec{E}=\frac{\vec{\tau}_f}{\epsilon_0 dl}$, 因此$\vec{E}\cdot d\vec{l}=\frac{\vec{\tau}_f}{\epsilon_0 dl}\cdot\vec{n}dl=\frac{1}{\epsilon_0}\vec{\tau}_f\cdot\vec{n}$

- 静电场能量

$$W=\frac{1}{2}\int_\infty d\tau\vec{E}\cdot\vec{D}=\frac{1}{2}\int_\infty d\tau(-\nabla\phi)\cdot\vec{D}=\frac{1}{2}\int_\infty d\tau[-\nabla\cdot(\phi\vec{D})+\phi\nabla\cdot\vec{D}]=-\frac{1}{2}\oint_\infty d\vec{S}\cdot\phi\vec{D}+\frac{1}{2}\int_\infty d\tau\rho_f\phi$$

对静电场$\phi\Big|_{r\to\infty}\sim\frac{1}{r}$, $D\Big|_{r\to\infty}\sim\frac{1}{r^2}$, 因此$\oint_\infty d\vec{S}\cdot\phi\vec{D}\to 0$.

$$W=\frac{1}{2}\int d\tau\vec{E}\cdot\vec{D}=\frac{1}{2}\int d\tau\rho_f\phi=\frac{1}{8\pi\epsilon_0}\int d\tau d\tau'\frac{\rho_f(\vec{r})\rho(\vec{r}')}{R}$$

对真空中的电荷分布,$\rho(\vec{r})=\rho_f(\vec{r})$, 上式化为

$$W=\frac{1}{8\pi\epsilon_0}\int d\tau d\tau'\frac{\rho_f(\vec{r})\rho_f(\vec{r}')}{R}$$

若真空中有两组电荷分布组成的体系,$\rho=\rho_1+\rho_2$, 则$W=W_1+W_2+W_{\text{相互}}$

$$\begin{aligned}W &= \frac{1}{8\pi\epsilon_0}\int d\tau d\tau'\frac{1}{R}[\rho_1(\vec{r})+\rho_2(\vec{r})][\rho_1(\vec{r}')+\rho_2(\vec{r})']\\ &= \frac{1}{8\pi\epsilon_0}\int d\tau d\tau'\frac{1}{R}[\rho_1(\vec{r})\rho_1(\vec{r}')+\rho_2(\vec{r})\rho_2(\vec{r}')+\rho_1(\vec{r})\rho_2(\vec{r}')+\rho_2(\vec{r})\rho_1(\vec{r}')]\\ W_{\text{相互}} &= \frac{1}{8\pi\epsilon_0}\int d\tau d\tau'\frac{1}{R}\rho_1(\vec{r})\rho_2(\vec{r})'=\int d\tau\rho_1\phi_2=\int d\tau\rho_2\phi_1\end{aligned}$$

电荷ρ在外场ϕ中的能量:

$$W_{\text{相互}}=\int d\tau\rho\phi$$

§2.2 唯一性定理及应用

唯一性定理告诉我们哪些因素可以完全确定静电场.对实际问题,往往需要根据给定的条件分析,提出尝试解.若尝试解满足唯一性定理的条件,则定理保证它是问题的唯一解.

- 静电问题唯一性定理

  考虑一个区域τ,由边界$S_0,S_1,S_2,\cdots$所包围, S_0是最外的包围面, $S_1,S_2,\cdots$是内部空洞的包围面. τ内介质是分区连续的, 即$\epsilon_i(\vec{r})$是坐标的连续函数,且$\epsilon_i>0$,τ内ρ_f,σ_f分布已知,且下列条件之一成立:

  $$(1).\quad \phi\Big|_{S_i}\text{已知}\qquad\qquad (2).\quad \frac{\partial\phi}{\partial n}\Big|_{S_i}=E_n\Big|_{S_i}\text{已知}$$

  其中,若S_0在无穷远,则无穷远处的条件改为: $\phi\Big|_{r\to\infty}\to\frac{1}{r}$或$E\Big|_{r\to\infty}\to\frac{1}{r^2}$. (它称为无穷远自然边条件)
  则,由静电场微分方程及边条件决定的τ中的电场唯一.

  为方便,我们选只有外边界S_0,无内边界$S_1,S_2,\cdots$,且介质分两个区τ_1,τ_2的情况证明上述定理. 设τ_1,τ_2的交界面S', 将S_0分为两部分$S_0=S_{01}+S_{02}$,S_{01}为τ_1的外表面, S_{02}为τ_2的外表面. 设有两组解ϕ',ϕ''同时满足上述条件及方程, 用下标1,2标记在τ_1,τ_2的解,则

  $$\begin{aligned}&\nabla\cdot[\epsilon_1\nabla\phi_1']=-\rho_{f1} && \nabla\cdot[\epsilon_2\nabla\phi_2']=-\rho_{f2}\\ &\nabla\cdot[\epsilon_1\nabla\phi_1'']=-\rho_{f1} && \nabla\cdot[\epsilon_2\nabla\phi_2'']=-\rho_{f2}\\ &\phi_1'\Big|_{S'}=\phi_2'\Big|_{S'} && (\epsilon_1\frac{\partial\phi_1'}{\partial n}-\epsilon_2\frac{\partial\phi_2'}{\partial n})\Big|_{S'}=\sigma_f\\ &\phi_1''\Big|_{S'}=\phi_2''\Big|_{S'} && (\epsilon_1\frac{\partial\phi_1''}{\partial n}-\epsilon_2\frac{\partial\phi_2''}{\partial n})\Big|_{S'}=\sigma_f\end{aligned}$$

及

$$\phi_1'\Big|_{S_{01}}=\phi_1''\Big|_{S_{01}}=\text{已知}\qquad\text{或}\qquad\frac{\partial}{\partial n}\phi_1'\Big|_{S_{01}}=\frac{\partial}{\partial n}\phi_1''\Big|_{S_{01}}=\text{已知}$$
$$\phi_2'\Big|_{S_{02}}=\phi_2''\Big|_{S_{02}}=\text{已知}\qquad\text{或}\qquad\frac{\partial}{\partial n}\phi_2'\Big|_{S_{02}}=\frac{\partial}{\partial n}\phi_2''\Big|_{S_{02}}=\text{已知}$$

它们可化为

$$\nabla\cdot[\epsilon_1\nabla(\phi_1'-\phi_1'')]=0\qquad(\phi_1'-\phi_1'')\Big|_{S'}=(\phi_2'-\phi_2'')\Big|_{S'}$$
$$\nabla\cdot[\epsilon_2\nabla(\phi_2'-\phi_2'')]=0\qquad\epsilon_1\frac{\partial}{\partial n}(\phi_1'-\phi_1'')\Big|_{S'}=\epsilon_2\frac{\partial}{\partial n}(\phi_2'-\phi_2'')\Big|_{S'}$$
$$(\phi_1'-\phi_1'')\Big|_{S_{01}}=0\qquad\text{或}\qquad\frac{\partial}{\partial n}(\phi_1'-\phi_1'')\Big|_{S_{01}}=0$$
$$(\phi_2'-\phi_2'')\Big|_{S_{02}}=0\qquad\text{或}\qquad\frac{\partial}{\partial n}(\phi_2'-\phi_2'')\Big|_{S_{02}}=0$$

计算

$$\begin{aligned}
&\int_{\tau_1}d\tau\epsilon_1|\vec{E}_1'-\vec{E}_1''|^2+\int_{\tau_2}d\tau\epsilon_2|\vec{E}_2'-\vec{E}_2''|^2=\int_{\tau_1}d\tau\epsilon_1|\nabla(\phi_1'-\phi_1'')|^2+\int_{\tau_2}d\tau\epsilon_2|\nabla(\phi_2'-\phi_2'')|^2\\
&=\int_{\tau_1}d\tau\epsilon_1\nabla(\phi_1'-\phi_1'')\cdot\nabla(\phi_1'-\phi_1'')+\int_{\tau_2}d\tau\epsilon_2\nabla(\phi_2'-\phi_2'')\cdot\nabla(\phi_2'-\phi_2'')\\
&=\int_{\tau_1}d\tau\{\nabla\cdot[\epsilon_1(\phi_1'-\phi_1'')\nabla(\phi_1'-\phi_1'')-(\phi_1'-\phi_1'')\nabla\cdot[\epsilon_1\nabla(\phi_1'-\phi_1'')]\}\\
&\quad+\int_{\tau_2}d\tau\{\nabla\cdot[\epsilon_2(\phi_2'-\phi_2'')\nabla(\phi_2'-\phi_2'')-(\phi_2'-\phi_2'')\nabla\cdot[\epsilon_2\nabla(\phi_2'-\phi_2'')]\}\\
&=\oint_{\tau_1}d\vec{S}_1\cdot[\epsilon_1(\phi_1'-\phi_1'')\nabla(\phi_1'-\phi_1'')]+\oint_{\tau_2}d\vec{S}_2\cdot[\epsilon_2(\phi_2'-\phi_2'')\nabla(\phi_2'-\phi_2'')]\\
&=\oint_{S_{01}}d\vec{S}_1\cdot[\epsilon_1(\phi_1'-\phi_1'')\nabla(\phi_1'-\phi_1'')]+\oint_{S_{02}}d\vec{S}_2\cdot[\epsilon_2(\phi_2'-\phi_2'')\nabla(\phi_2'-\phi_2'')]\\
&\quad+\oint_{S'}d\vec{S}_1\cdot[\epsilon_1(\phi_1'-\phi_1'')\nabla(\phi_1'-\phi_1'')]-\oint_{S'}d\vec{S}_2\cdot[\epsilon_2(\phi_2'-\phi_2'')\nabla(\phi_2'-\phi_2'')]=0
\end{aligned}$$

因此

$$\vec{E}_1'=\vec{E}_1''\qquad\qquad\vec{E}_2'=\vec{E}_2''$$

解唯一.
对边界和分区更复杂的情况是一样的. 因此只要边界S上的标量势或电场的法向分量已知,解就唯一.

- 有导体存在时的唯一性定理

  导体内部有很多可以自由活动的电子,将导体放入已知的外电场中,导体上电荷受电场力作用便要重新分布,直到它产生的感应电场和外电场大小一样,方向相反,使导体内总电场为零.自由电子便不再定向运动达到平衡状态,这时导体是等势体(因$\phi_1-\phi_2=\int_1^2 d\vec{l}\cdot\vec{E}$),导体表面是等势面, 且因导体内部$\vec{E}=0\to\rho_f=\nabla\cdot\vec{D}=\nabla\cdot(\epsilon\vec{E})=0$,导体内部不带电,电荷分布在导体表面上,由$\vec{n}\times(\vec{E}_2-\vec{E}_1)=0\quad\vec{n}\cdot(\epsilon_2\vec{E}_2-\epsilon_1\vec{E}_1)=\sigma_f$知在导体外表面$\vec{E}_t=0\quad\vec{E}_n=\frac{\sigma_f}{\epsilon}\vec{n}$.

  考虑与上节同样的区域,不过$S_1,S_2,\ldots$中有一些是导体,则若τ分区连续, $\epsilon_i>0$,τ内ρ_f,σ_f已知,且对导体边界,下列条件之一成立:
  (1).导体上电势已知.

(2).导体上总电荷已知.
则,解唯一.

为方便,我们选只有一个外边界S_0和一个内边界S_1的情况,内边界包围的是导体.内外边界之间的介质介电常数ϵ.设ϕ', ϕ''满足:

$$\nabla \cdot [\epsilon \nabla \phi'] = -\rho_f \qquad \oint_{S_1} dS\epsilon \frac{\partial \phi'}{\partial n} = -Q \quad 或 \quad \phi'\Big|_{S_1} = 常数$$

$$\nabla \cdot [\epsilon \nabla \phi''] = -\rho_f \qquad \oint_{S_1} dS\epsilon \frac{\partial \phi''}{\partial n} = -Q \quad 或 \quad \phi''\Big|_{S_1} = 常数$$

其中S_0上的边条件同前面一样,在这里未写下.上述方程边条件可化为

$$\nabla \cdot [\epsilon \nabla (\phi' - \phi'')] = 0 \qquad \oint_{S_1} dS\epsilon \frac{\partial}{\partial n}(\phi' - \phi'') = 0 \quad 或 \quad (\phi' - \phi'')\Big|_{S_1} = 0$$

计算

$$\begin{aligned}
&\int d\tau \epsilon |\vec{E}' - \vec{E}''|^2 = \int d\tau \epsilon \nabla(\phi' - \phi'') \cdot \nabla(\phi' - \phi'') \\
&= \int d\tau \{\nabla[\epsilon(\phi' - \phi'')\nabla(\phi' - \phi'')] - (\phi' - \phi'')\nabla \cdot [\epsilon \nabla(\phi' - \phi'')]\} \\
&= \oint_{S_0} d\vec{S} \cdot \epsilon(\phi' - \phi'')\nabla(\phi' - \phi'') + \oint_{S_1} d\vec{S} \cdot \epsilon(\phi' - \phi'')\nabla(\phi' - \phi'') \\
&= \epsilon(\phi' - \phi'')\Big|_{S_1} \oint_{S_1} d\vec{S} \cdot \epsilon \nabla(\phi' - \phi'') = 0
\end{aligned}$$

S_0边界上的讨论同前

因此

$$\vec{E}' = \vec{E}''$$

解唯一. 对边界和分区更复杂的情况是一样的.

- 应用

例1: 一个空心导体腔,导体上可以带也可以不带电荷

若腔内无电荷:

导体内表面上电通量之和为0,腔内$\nabla^2\phi = 0 \rightarrow$腔内$\phi$ =常数, $\vec{E} = 0$, 由$\sigma_f = \epsilon E_n$, 腔内表面无电荷,电荷只能分布在外表面(这时,若导体上所带的总电量Q或外电场$\vec{E}$改变,腔内$\vec{E}$仍维持0,内表面仍维持无电荷,但ϕ的绝对数值要改变)这个现象叫静电屏蔽.此性质在电场随时间变化的情形下也成立. 因此在一个金属腔如钢筋水泥的房屋内, 火车中·等,外界电磁场基本被屏蔽,无线电接收效果就很差.另外,高压线带电操作,需穿上金属网作成的衣服也是同样道理(高电压,无电势差).历史上,卡文迪许正是利用这个性质来验证库伦定律的正确性.因为所有上述性质的基础是库伦定律, 如果我们实验上发现静电屏蔽现象是不对的或有一点点小的破坏,反过来就意味着理论的基础库伦定律有问题.卡文迪许实验就是寻找一个空心导体腔内壁上的电荷,结果是否定的.因而库伦定律是正确的,到目前为止,人们还没有发现破坏它的迹象.

若腔内有电荷,总电量设为Q

导体外表面电通量之和为$\frac{1}{\epsilon}(Q + q)$, q为导体腔上的总电荷, 这两个条件不随腔内电荷分布改变而改变,因而腔外电场不随腔内电荷分布改变而改变(但腔内电场要变),特别地,当外表面是球时,腔外电场即是一个由位于球中心的电荷$q + Q$产生的电场.

例2: 证明孤立导体产生的电势分布正比于它所带的总电量.

设导体τ,其上所带总电量为Q,导体外电势分布为$\phi(\vec{r})$. 则

$$\nabla\cdot(\epsilon\nabla\phi)=0 \qquad \oint_\tau d\vec{S}\cdot\epsilon\nabla\phi=Q \qquad \text{无穷远自然边条件}$$

我们需要证,当Q换为λQ后,电势分布变为$\lambda\phi(\vec{r})$. 由于上面方程边条件满足唯一性定理的要求,因而只需证当Q换为λQ后,$\lambda\phi(\vec{r})$仍是解. 结合上面方程,

$$\nabla\cdot(\epsilon\nabla\lambda\phi)=0 \qquad \oint_\tau d\vec{S}\cdot\epsilon\lambda\nabla\phi=\lambda Q \qquad \text{无穷远自然边条件}$$

因此,$\lambda\phi$确实是解.证毕.

续例2:一个由导体组成的体系,已知第i个导体上的总电荷q_i,且导体外可以有介质, 但无自由电荷,求证空间任意一点$\vec{r}$处的电势与q_i的关系是线性齐次的. 即,

$$\phi(\vec{r},q_1,q_2,\ldots,q_n)=\sum_{i=1}^{n}p_i(\vec{r})q_i$$

其中$p_i(\vec{r})$与q_i无关. 证明见作业

设第i个导体上的电势为ϕ_i,则$\phi_i=\sum_{j=1}^{n}p_{ij}q_j$, 反解得$q_i=\sum_{j=1}^{n}c_{ij}\phi_j$, p_{ij}叫体系的电势系数, 它等于导体j带单位电量,其它导体每个导体上总电荷为0时,第i个导体的电势值. c_{ij}叫体系的电容系数. 定义$c_j(\vec{r})=\sum_{i=1}^{n}p_i(\vec{r})c_{ij}$则,

$$\phi(\vec{r})=\sum_{i=1}^{n}p_i(\vec{r})q_i=\sum_{i,j=1}^{n}p_i(\vec{r})c_{ij}\phi_j=\sum_{j=1}^{n}c_j(\vec{r})\phi_j$$

$c_j(\vec{r})$是导体j为单位电势,其它导体为0电势时,空间的电势分布.

例3: 对均匀线性介质,电势分布满足

$$\nabla^2\phi=-\frac{\rho_f}{\epsilon}=-\frac{\rho_f}{\epsilon_0\epsilon_r}$$

对比真空中的电势分布方程

$$\nabla^2\phi=-\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

我们发现

$$\rho=\rho_f+\rho'=\frac{\rho_f}{\epsilon_r} \qquad \text{即} \qquad \rho'=(\frac{1}{\epsilon_r}-1)\rho_f$$

因此,在均匀线性介质中,极化电荷出现在自由电荷处,$\rho'=(\frac{1}{\epsilon_r}-1)\rho_f$,在无自由电荷处也无极化电荷,极化使自由电荷处的总电荷量变为原来的$\frac{1}{\epsilon_r}$(屏蔽效应). 特别地,若是无穷大均匀线性介质, 符合唯一性定理的电势分布满足

$$\nabla^2\phi=-\frac{\rho_f}{\epsilon}=-\frac{\rho_f}{\epsilon_0\epsilon_r} \qquad \phi\Big|_{r\to\infty}\to\frac{1}{r}$$

对比真空中的电势分布方程

$$\nabla^2\phi_f=-\frac{\rho_f}{\epsilon_0} \qquad \phi_f\Big|_{r\to\infty}\to\frac{1}{r}$$

我们知道$\phi=\frac{\phi_f}{\epsilon_r}$ $\qquad$ $\vec{E}=\frac{\vec{E}_f}{\epsilon_r}$是解.

§2.3 拉普拉斯方程,分离变量法

对均匀介质,在空间某一区域τ中,没有自由电荷时的电势分布满足拉普拉斯方程:$\nabla^2\phi=0$
有自由电荷情形下,电势分布来自两部分,一是体电荷$\rho=\rho_f/\epsilon_r$的贡献,另一部分是τ表面面电荷及τ区域外的电荷的贡献(记为ϕ').体电荷分布ρ_f/ϵ_r一般是已知的,它对电势分布的贡献为,$\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d\tau'_\tau\frac{\rho_f}{\epsilon_r R}$, 若将其分出,$\phi=\frac{1}{4\pi\epsilon}\int d\tau'\frac{\rho_f}{R}+\phi'$, 则$\phi'$在$\tau$中满足拉普拉斯方程. $\nabla^2\phi'=\nabla^2[\phi-\frac{1}{4\pi\epsilon}\int d\tau'\frac{\rho_f}{R}]=-\frac{\rho_f}{\epsilon}-\frac{1}{4\pi\epsilon}\int d\tau'\rho_f\nabla^2\frac{1}{R}=0.$
即面电荷对电势分布的贡献满足齐次拉普拉斯方程.
因此两种情况,问题都化为求解齐次拉普拉斯方程$\nabla^2\phi=0$. 此方程是偏微分方程,有无穷多解,其通解的一般形式为:

- 球坐标

  球坐标的三个坐标变量为r,θ,ψ, 分离变数法给出齐次拉普拉斯方程通解的一般形式为:

$$\phi(r,\theta,\psi)=\sum_{n,m}(a_{n,m}r^n+\frac{b_{n,m}}{r^n+1})P_n^m(\cos\theta)\cos m\psi+\sum_{n,m}(c_{n,m}r^n+\frac{d_{n,m}}{r^{n+1}})P_n^m(\cos\theta)\sin m\psi$$

  若所讨论的问题关于z轴对称,则ϕ与ψ无关:

$$\phi(r,\theta)=\sum_{n=0}^{\infty}(a_nr^n+\frac{b_n}{r^{n+1}})P_n(\cos\theta)$$

  其中,$P_n^m(\cos\theta),P_n(\cos\theta)$为缔合勒让德函数和勒让德函数. 系数由边条件决定.
  勒让德函数具有如下性质:

$$\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}=(r^2+r'^2-2rr'\cos)^{-\frac{1}{2}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{r_<^n}{r_>^{n+1}}P_n(\cos\theta)$$

$$\int_{-1}^{1}dxP_m(x)P_n(x)=\frac{2\delta_{mn}}{2n+1}\qquad\sum_{n=0}^{\infty}P_n(x)P_n(x')\frac{2n+1}{2}=\delta(x-x')$$

$$P_n(x)=\frac{1}{2^nn!}(\frac{d}{dx})^n(x^2-1)^n$$

$$P_0(x)=1\qquad P_1(x)=x\qquad P_2(x)=\frac{1}{2}(3x^2-1)$$

- 柱坐标

  柱坐标的三个坐标变量为r,θ,z, 分离变数法给出齐次拉普拉斯方程与z无关通解的一般形式为:

$$\phi(r,\theta)=A_0\ln r+B_0\theta+C_0+\sum_{n=1}^{\infty}(A_nr^n+B_nr^{-n})\cos(n\theta+\alpha_n)$$

  注意

$$\ln|\vec{r}-\vec{r}'|=\ln(r^2+r'^2-2rr'\cos)^{\frac{1}{2}}=-\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{r_<}{r_>}\right)^n\cos n\theta+\ln r_>$$

$$\int_0^{2\pi}d\theta\cos n\theta\cos m\theta=\pi\delta_{mn}\qquad\sum_{n=0}^{\infty}\cos n\theta\cos n\theta'=\pi\delta(\theta-\theta')$$

例1. 一相对介电常数为ϵ_r,半径为a的介质球放在$\vec{E}_0$的均匀电场内,求电势分布.

设球内电势分布ϕ_1,球外电势分布ϕ_2,将坐标原点选在球心,z轴选在$\vec{E}_0$方向,则它们满足的方程和边条件为,

$$\nabla^2\phi_1 = 0 \qquad \phi_1\Big|_{r=a} = \phi_2\Big|_{r=a} \qquad \phi_1\Big|_{r=0} \text{有限}$$
$$\nabla^2\phi_2 = 0 \qquad \epsilon_r \frac{\partial\phi_1}{\partial r}\Big|_{r=a} = \frac{\partial\phi_2}{\partial r}\Big|_{r=a} \qquad \phi_2\Big|_{r\to\infty} \to -E_0 r P_1(\cos\theta) + C$$

通解为

$$\phi_1 = \sum_{n=0}^{\infty} A_n r^n P_n(\cos\theta) \qquad \phi_2 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{r^{n+1}} P_n(\cos\theta) + B' P_0(\cos\theta) + B'' r P_1(\cos\theta)$$

代入边条件,得到

$$A_0 = \frac{B_0}{a} + B' \qquad \epsilon_r A_1 = -2\frac{B_1}{a^3} + B'' \qquad A_1 a = \frac{B_1}{a^2} + B''a \qquad -\frac{B_0}{a} = 0$$
$$A_n a^n = \frac{B_n}{a^{n+1}} \qquad \epsilon_r n A_n a^{n-1} = -(n+1)\frac{B_n}{a^{n+2}} \qquad n > 1 \qquad B'' = -E \qquad B' = C$$

解出

$$B' = C \quad A_0 = C \quad A_1 = \frac{-3E_0}{\epsilon_r + 2} \quad B'' = -E_0 \quad B_0 = 0 \quad B_1 = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} E_0 a^3 \quad A_n = B_n = 0 \qquad n > 0$$

得

$$\phi_1 = C - \frac{3rE_0}{\epsilon_r + 2}\cos\theta = C - \frac{3\vec{E}_0 \cdot \vec{r}}{\epsilon_r + 2} \qquad \text{均匀电场的电势}$$
$$\phi_2 = C + \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} a^3 \frac{\vec{E}_0 \cdot \vec{r}}{r^3} - \vec{E}_0 \cdot \vec{r} \qquad \text{偶极子的电势和均匀电场的电势的迭加}$$

当$\epsilon_r = 1$时,$\phi_1 = \phi_2$,当$\epsilon_r \to \infty$时, 介质变成导体.

例2: 在与半径为a线电荷密度η'的无限长圆柱导线的轴相距r_0处, 放置一根线密度为η的平行细导线,求空间电势分布.

将z轴取在圆柱导线的轴上. 导线η对电势ϕ的贡献ϕ_0可由高斯定理求得,

$$\phi_0 = -2k_1\eta \ln|\vec{r} - \vec{r}_0| + C = 2k_1\eta \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}\left(\frac{r_<}{r_>}\right)\cos n\theta + \ln r_> + C$$

将ϕ写为$\phi = \phi_0 + \phi_1$, 则

$$\nabla^2\phi_1 = 0 \qquad \to \phi_1(r,\theta) = A_0 \ln r + B_0 + \sum_{n=1}^{\infty} B_n r^{-n}\cos(n\theta + \alpha_n)$$

由于此体系具有对称性$\phi(r,\theta) = \phi(r,-\theta)$, 它意味$\alpha_n = 0$. 进一步,考虑边条件,

$$\phi(a,\theta) = \text{常数} \qquad -a\int_0^{2\pi} d\theta \frac{\partial\phi}{\partial r}\Big|_{r=a} = \frac{\eta'}{\epsilon_0}$$

给出约束

$$C+2k_1\eta\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}(\frac{a}{r_0})^n\cos n\theta+\ln r_0+A_0\ln a+B_0+\sum_{n=1}^{\infty}B_na^{-n}\cos n\theta=\text{常数}$$

$$\int_0^{2\pi}d\theta[2k_1\eta\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{a}{r_0})^{n-1}\frac{1}{r_0}\cos n\theta+\frac{A_0}{a}+\sum_{n=1}^{\infty}(-n)B_na^{-n-1}\cos n\theta]=-\frac{\eta'}{a\epsilon_0}$$

得到

$$2k_1\eta(\frac{a}{r_0})^n\frac{1}{n}+B_na^{-n}=0\qquad B_n=-2k_1\eta(\frac{a}{r_0})^n\frac{a^n}{n}\qquad 2\pi\frac{A_0}{a}=-\frac{\eta'}{a\epsilon_0}\qquad A_0=-2k_1\eta'$$

最后得到

$$\phi_1(r,\theta)=-2k_1\eta'\ln r-2k_1\eta\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{a^2}{r_0r})^n\frac{1}{n}\cos n\theta=2k_1\eta\ln|\frac{a^2}{r_0^2}\vec{r}_0-\vec{r}|-2k_1(\eta'+\eta)\ln r$$

因此,圆柱导线上的电荷对柱外电势的贡献可用位于镜象点,密度$-\eta$和位于柱心, 密度$\eta'+\eta$的与柱轴平行的线电荷产生的势代替.

例3: 求均匀分布在半径为a的园环上的总电量q产生的势. (将z轴取在园环的轴上,设坐标原点距环心b.)

先计算z轴上$z\vec{e}_z$处的电势分布. 考虑园环的某一点,设原点到它的矢量$\vec{c}$,其大小为$c=\sqrt{a^2+b^2}$, 园环上此点到z轴上场点的距离$R=|z\vec{e}_z-\vec{c}|$, 注意对园环上所有的点,R值都是一样的. 且,

$$\frac{1}{R}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{r_<^n}{r_>^{n+1}}P_n(\cos\gamma)$$

其中, γ是$\vec{c}$与$\vec{e}_z$的夹角,也是园环对z轴的张角, 它对园环上所有点都一样.$r_<,r_>$分别是z,c中的最大和最小值.

现在利用直接积分,计算z轴上$z\vec{e}_z$处的电势分布,

$$\phi(z,0)\ =\ \oint_{\text{环}}dl\frac{k_1\frac{q}{2\pi a}}{R}=\frac{k_1q}{R}=k_1q\sum_{n=0}^{\infty}\frac{r_<^n}{r_>^{n+1}}P_n(\cos\gamma)$$

对一般非园环处的电势满足$\nabla^2\phi=0$,考虑到坐标原点电势的有限性和无穷远自然边条件,非园环处的电势的通解为,

$$\phi(r,\theta)=\begin{cases}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{B_n}{r^{n+1}}P_n(\cos\theta) & r>c\\ \sum_{n=0}^{\infty}A_nr^nP_n(\cos\theta) & r<c\end{cases}$$

由z轴上电势的特殊值定出系数的取值

$$B_n=k_1qc^nP_n(\cos\gamma)\qquad A_n=k_1q\frac{1}{c^{n+1}}P_n(\cos\gamma)$$

因此,

$$\phi(r,\theta)=k_1q\sum_{n=0}^{\infty}\frac{r_<^n}{r_>^{n+1}}P_n(\cos\gamma)P_n(\cos\theta)$$

§2.4 镜像法

我们先说明镜象法的基本思想. 考虑真空中电势所满足的方程$\nabla^2\phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$, 在此电势分布上迭加一个由位于$\vec{r}_0$处电量为$q$的点电荷产生的电势,

$$\phi' = \phi + \frac{q}{4\pi\epsilon_0|\vec{r}-\vec{r}_0|}$$

ϕ'所满足的方程为

$$\nabla^2\phi' = \nabla^2\phi - \frac{q}{\epsilon_0}\delta(\vec{r}-\vec{r}_0) = -\frac{\rho}{\epsilon_0} - \frac{q}{\epsilon_0}\delta(\vec{r}-\vec{r}_0)$$

如果点电荷不在求解区,上式中第二项为0,ϕ'与ϕ满足相同的方程. 即在非解区加点电荷不影响场方程. 我们可以利用这个性质猜解,即通过在非求解区加电荷的方法来调节解的行为,使之不仅满足场方程,还满足边条件. 这就是镜象法的基本思想,在非解区加的电荷叫象电荷. 它一般不是实际存在的电荷,但它在求解区产生的电势与实际在边界上和非求解区存在的电荷在求解区产生的电势相同. 我们正是利用这个性质来求解齐次拉普拉斯方程.

镜象法与上节解方程的方法都是去求解由面电荷贡献的满足齐次拉普拉斯方程的电势分布,不同之处是对齐次拉普拉斯方程的通解的设置形式不同, 镜象法是利用镜象电荷的电势来构造通解,解方程的方法是利用具体坐标系中齐次拉普拉斯方程解的完备系来构造通解. 通解构造出后,都是利用边条件定出通解中的任意常数.

例1: 对已讨论过的外表面为球(内表面形状任意)的导体壳,腔内电量Q,壳上电量q,它们的分布不知,但我们知腔外的电势分布是由位于球心的电量为$q+Q$的象电荷产生的势.$\phi = \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 r}$,因为它在腔外求解区满足场方程及边条件.

$$\nabla^2\phi = 0, \qquad \phi\Big|_{\text{球表面}}\text{等势}, \qquad \oint_{\text{球表面}} d\vec{S}\cdot\nabla\phi = -\frac{1}{\epsilon_0}(q+Q)$$

例2: 无穷大接地导体板外有一点电荷q, 导体板外的电势是点电荷q产生的电势和点电荷在导体板上感应出的面电荷产生的电势的迭加.感应面电荷的分布关于q是旋转对称的,它在板外产生的电势与位于q的镜象对称点, 电量为$-q$的象电荷的产生的电势相同.

例3: 半径为r_0的接地导体球外距球心d处有一点电荷q, 导体球外的电势是点电荷q产生的电势和点电荷在导体球上感应出的面电荷产生的电势的迭加. 感应面电荷的分布关于q是旋转对称的,它在球外产生的电势与位于q的镜象对称点,即在q与球心联线上,距球心$\frac{r_0^2}{d}$处,电量为$q' = -\frac{qr_0}{d}$的象电荷产生的电势相同. 若导体不接地,而是具有总电量Q,则只需再加上由球心上的象电荷$Q-q'$产生的电势.

例4: 两无穷大接地导体板,其间有一点电荷q, 导体板间的电势是点电荷q产生的电势ϕ_0和点电荷在导体板上感应出的面电荷及导体板相互感应出的面电荷产生的电势的迭加.感应面电荷的分布关于q是旋转对称的,它在板间产生的电势与一系列镜象电荷产生的电势的迭加相同.

$$\phi = \phi_0 + \phi_1 + \phi_2 + \phi_3 + \phi_4 + \phi_5 + \phi_6 + \phi_7 + \cdots$$

其中,ϕ_1, ϕ_2是电量$-q$的象电荷产生的电势, ϕ_3, ϕ_4是电量q的象电荷产生的电势, ϕ_5, ϕ_6是电量$-q$的象电荷产生的电势, ϕ_7, ϕ_8是电量q的象电荷产生的电势,.... ϕ_0, ϕ_1关于第一块导体板镜象对称, ϕ_2, ϕ_3关于第一块导体板镜象对称, ϕ_4, ϕ_5关于第一块导体板镜象对称, ϕ_6, ϕ_7关于第一块导体板镜象对称,.... ϕ_0, ϕ_2关于第二块导体板镜象对称, ϕ_1, ϕ_4关于第二块导体板镜象对称, ϕ_3, ϕ_6关于第二块导体板镜象对称, ϕ_5, ϕ_8关于第二块导体板镜象对称,....

例5: 两无穷大均匀介质,相对介电常数分别为$\epsilon_{r1}, \epsilon_{r2}$,介质交界面是$x=0$处的$y,z$平面. 在介质1中,$x$轴上距交界面$x_0$处有一电量为$q_0$的点电荷,求空间电势分布.

设在介质1,2区的电势分别为ϕ_1, ϕ_2, 此问题所满足的方程,边条件为,

$$\nabla^2\phi_1 = -\frac{q_0}{\epsilon_{r1}\epsilon_0}\delta(x-x_0)\delta(y)\delta(z) \qquad \nabla^2\phi_2 = 0$$

$$\phi_1\Big|_{x=0} = \phi_2\Big|_{x=0} \qquad \epsilon_{r1}\frac{\partial\phi_1}{\partial x}\Big|_{x=0} = \epsilon_{r2}\frac{\partial\phi_2}{\partial x}\Big|_{x=0}$$

点电荷q经屏蔽有效电量变为q_0/ϵ_{r1}空间的电势是点电荷q_0/ϵ_{r1}产生的电势ϕ_0和它在介质交界面上感应出的面电荷产生的电势的迭加. 感应面电荷的分布关于q是旋转对称的.

$$\phi_1 = \frac{k_1 q_0}{\epsilon_{r1} r_1} + \frac{k_1 q_2}{r_2} \qquad \phi_2 = \frac{k_1 q_0}{\epsilon_{r1} r_1} + \frac{k_1 q_3}{r_3}$$

将此解带入边条件,定出

$$\vec{r}_2 = \vec{r} + x_0 \vec{e}_x \qquad \vec{r}_3 = \vec{r}_1 = \vec{r} - x_0 \vec{e}_x \qquad\qquad q_2 = q_3 = \frac{\epsilon_{r1} - \epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}(\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2})} q_0$$

更一般地,考虑一个求解区τ, τ内的电势由τ内外及表面的电荷分布分别产生的电势的线性迭加决定

$$\phi = \phi_{\text{内}} + \phi_{\text{外}} + \phi_{\text{表面}}$$

镜象法就是将τ外及表面的电荷分布产生的电势用镜象电荷产生的电势代替

$$\phi_{\text{象}} = \phi_{\text{外}} + \phi_{\text{表面}}$$

这时,τ内的电势就变成由τ内电荷分布产生的电势和象电荷产生的电势的迭加.

$$\phi = \phi_{\text{内}} + \phi_{\text{象}}$$

注意,

1. 在有介质的区域,自由电荷周围要附着极化电荷,使总电量变为原来电量的$1/\epsilon_r$倍.
2. 镜象电荷的设置需要凭经验,一个不行,就设多个,直到能满足边条件为止.

§2.5 格林函数

点电荷的边值问题在静电学中有重要意义,它的解决意味着更广一类的边值问题可以得到解决.如:
给定V内电荷分布ρ和V边界S上各点的电势ϕ_S(第一类边条件) 或电场法向分量$\left.\frac{\partial\phi}{\partial n}\right|_S$(第二类边条件) 或无界空间(V为无穷大)时的无穷远自然边条件, 求V内各点的电势值.即

$$\begin{cases} \nabla^2\phi(\vec{r}) = -\frac{1}{\epsilon_0}\rho(\vec{r}) \\ \text{边条件} \end{cases}$$

引入点电荷的边值问题

$$\begin{cases} \nabla^2 G(\vec{r},\vec{r}') = -\frac{1}{\epsilon_0}\delta(\vec{r}-\vec{r}') \\ \text{边条件} \end{cases}$$

其中,G的边条件要视ϕ的边条件而定. 建立它与ϕ的联系

$$\begin{aligned}
\phi(\vec{r}) &= \int_V d\tau'\phi(\vec{r}')\delta(\vec{r}'-\vec{r}) = -\epsilon_0\int_V d\tau'\phi(\vec{r}')\nabla'^2 G(\vec{r}',\vec{r}) \\
&= -\epsilon_0\int_V d\tau'\Big\{\nabla'\cdot[\phi(\vec{r}')\nabla' G(\vec{r}',\vec{r})] - \nabla'\phi(\vec{r}')\cdot\nabla' G(\vec{r}',\vec{r})\Big\} \\
&= \epsilon_0\int_V d\tau'\Big\{\nabla'\cdot\Big[-\phi(\vec{r}')\nabla' G(\vec{r}',\vec{r}) + [\nabla'\phi(\vec{r}')]G(\vec{r}',\vec{r})\Big] - \nabla'^2\phi(\vec{r}')G(\vec{r}',\vec{r})\Big\} \\
&= \epsilon_0\int_V d\tau'\Big\{\nabla'\cdot\Big[-\phi(\vec{r}')\nabla' G(\vec{r}',\vec{r}) + [\nabla'\phi(\vec{r}')]G(\vec{r}',\vec{r})\Big] + \frac{1}{\epsilon_0}\rho(\vec{r}')G(\vec{r}',\vec{r})\Big\} \\
&= \int_V d\tau'\rho(\vec{r}')G(\vec{r}',\vec{r}) + \epsilon_0\oint_S d\vec{S}'\cdot[G(\vec{r}',\vec{r})\nabla'\phi(\vec{r}') - \phi(\vec{r}')\nabla' G(\vec{r}',\vec{r})] \\
&= \int_V d\tau'\rho(\vec{r}')G(\vec{r}',\vec{r}) + \epsilon_0\oint_S dS'[G(\vec{r}',\vec{r})\frac{\partial\phi(\vec{r}')}{\partial n'} - \phi(\vec{r}')\frac{\partial G(\vec{r}',\vec{r})}{\partial n'}]
\end{aligned}$$

对第一类边值问题,$\phi\Big|_{\vec{r}'\subset S}$已知, 取$G$的边条件为:$G(\vec{r}',\vec{r})\Big|_{\vec{r}'\subset S}=0$,则

$$\phi(\vec{r}) = \int_V d\tau'\rho(\vec{r}')G(\vec{r}',\vec{r}) - \epsilon_0\oint_S dS'\phi(\vec{r}')\frac{\partial G(\vec{r}',\vec{r})}{\partial n'}$$

对第二类边值问题,$\frac{\partial\phi}{\partial n'}\Big|_S$已知, 形式上看应该取$\frac{\partial G(\vec{r}',\vec{r})}{\partial n'}\Big|_{\vec{r}'\subset S}=0$, 但从$G(\vec{r}',\vec{r})$满足的方程出发

$$\begin{aligned} 1 &= \int_V d\tau'\delta(\vec{r}'-\vec{r}) = -\epsilon_0\int_V d\tau'\nabla'^2 G(\vec{r}',\vec{r}) = -\epsilon_0\int_V d\tau'\nabla'\cdot[\nabla' G(\vec{r}',\vec{r})] = -\epsilon_0\int_V d\vec{S}'\cdot[\nabla' G(\vec{r}',\vec{r})] \\ &= -\epsilon_0\int_V dS'\frac{\partial}{\partial n'}G(\vec{r}',\vec{r}) \end{aligned}$$

我们所希望取的$\frac{\partial G(\vec{r}',\vec{r})}{\partial n'}\Big|_{\vec{r}'\subset S}=0$与上式矛盾. 改进的办法是取$\frac{\partial G(\vec{r}',\vec{r})}{\partial n'}\Big|_{\vec{r}'\subset S}=c$, c是一个常数,且上式要求此常数满足$1=-\epsilon_0 cS_V$, S_V是体积V的表面积. 这样取后,

$$\phi(\vec{r}) = \int_V d\tau'\rho(\vec{r}')G(\vec{r}',\vec{r}) + \epsilon_0\oint_S dS' G(\vec{r}',\vec{r})\frac{\partial\phi(\vec{r}')}{\partial n'}$$

注意,这时与$\frac{\partial G(\vec{r}',\vec{r})}{\partial n'}\Big|_{\vec{r}'\subset S}$相关的项只贡献一个与$\vec{r}$无关的常数.

对第一,二类混和边值问题,$S=S_1+S_2, \phi\Big|_{S_1}, \frac{\partial\phi}{\partial n'}\Big|_{S_2}$已知,则取$G(\vec{r}',\vec{r})\Big|_{\vec{r}'\subset S_1}=0$, $\frac{\partial G(\vec{r}',\vec{r})}{\partial n'}\Big|_{\vec{r}'\subset S_2}=c$. 对无界空间(V为无穷大),$\phi\Big|_\infty$满足无穷远自然边条件,取$G(\vec{r}',\vec{r})\Big|_{\vec{r}'\subset\infty}$满足无穷远自然边条件,则

$$\phi(\vec{r}) = \int_V d\tau'\rho(\vec{r}')G(\vec{r}',\vec{r})$$

1. 无界空间的格林函数($V\to\infty$)

$$G(\vec{r},\vec{r}') = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|} \qquad\qquad \phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_\infty d\tau'\frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$$

2. 上半空间($z>0$)第一类边值问题的格林函数

$$\begin{aligned} G(\vec{r},\vec{r}') &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\Big(\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}-\frac{1}{|\vec{r}+\vec{r}'|}\Big) \\ \phi(\vec{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_\infty d\tau'\rho(\vec{r}')\Big(\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}-\frac{1}{|\vec{r}+\vec{r}'|}\Big) - \frac{1}{4\pi}\int_{z=0} dS'\phi(\vec{r}')\frac{\partial}{\partial z'}\Big(\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}-\frac{1}{|\vec{r}+\vec{r}'|}\Big) \end{aligned}$$

3. 球外空间($r>r_0$)第一类边值问题的格林函数

$$\begin{aligned} G(\vec{r},\vec{r}') &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\Big(\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}-\frac{\frac{r_0}{r'}}{|\vec{r}-\frac{r_0^2}{r'^2}\vec{r}'|}\Big) \\ \phi(\vec{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_\infty d\tau'\rho(\vec{r}')\Big(\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}-\frac{\frac{r_0}{r}}{|\vec{r}'-\frac{r_0^2}{r^2}\vec{r}|}\Big) - \frac{1}{4\pi}\int_{r_0} dS'\phi(\vec{r}')\frac{\partial}{\partial r'}\Big(\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}-\frac{\frac{r_0}{r}}{|\vec{r}'-\frac{r_0^2}{r^2}\vec{r}|}\Big) \end{aligned}$$

§2.6 恒定电流的电场

麦克斯韦方程组

$$\nabla\cdot\vec{D}=\rho_f \qquad \vec{D}=\epsilon\vec{E}$$
$$\nabla\times\vec{E}=0 \qquad \vec{j}_c=\gamma\vec{E}$$

对恒定电流系统

$$\frac{\partial\vec{j}_c}{\partial t}=0 \qquad \rightarrow \qquad \frac{\partial\vec{E}}{\partial t}=0$$

- 恒定电流系统的维持

  恒定电流产生的电场与静止电荷产生的电场的不同之处是一个是稳态系统,一个是静态系统. 是稳态系统的原因是导体中电流会产生热损耗,即带负电的电子通过与晶格碰撞, 把自己的动能传递给晶格,形成热能.而电子的动能又是从电场能转化来的,即

  $$\text{焦耳定律：} \qquad W=\frac{Q\Delta\phi}{\Delta t\Delta\tau}=\frac{j_c\Delta t\Delta S\delta lE}{\Delta t\Delta S\Delta l}=\vec{j}_c\cdot\vec{E}=\frac{j_c^2}{\gamma} \qquad W：\text{热功率密度}$$

  从能量守恒的角度说,电路中只要有电流流动,就存在电热能之间的转换, 电场能量不断损失.为了维持体系中的电场,必须有其它形式的能量不断补充进来. 例如,一个充电的电容器,极板上联一导线,电流一下便流完了,电容器的电场能全部转变为导线上的热能.若要维持电流不变,必须在电容器内部不断把流动到负极板的正电荷搬到正极板上去.这个力必须克服电场力而作功,因而需要外界提供能量. 这种力是非静电性质的,称为非静电力,实际应用中有很多机械的,物理的,化学的办法实现这种非静电力,在我们课程中不去讨论它.我们关心的只是它产生的效果,即使电荷移动.为了描述这种效果,我们引入等效的电场$\vec{E}'=\frac{\vec{F}}{q}$, 它定义为单位电量的电荷所受的非静电力.其中$\vec{E}'$不是静电场,甚至不是电场, 它的效果只是保证极板之间的电流流动.

  有了非静电力的贡献,欧姆定律应该修改为:

  $$\vec{j}_c=\gamma(\vec{E}+\vec{E}')$$

  定义一个闭合回路的电动势为

  $$\mathcal{E}=\oint d\vec{l}\cdot\frac{\vec{F}_{\text{非}}}{q}=\oint d\vec{l}\cdot\vec{E}'=\oint d\vec{l}\cdot(\vec{E}'+\vec{E})=\oint d\vec{l}\cdot\frac{\vec{j}_c}{\gamma}=\oint dl\frac{J\lambda}{S}=JR$$

  $\mathcal{E}$是非静电力把单位电量的电荷移动一圈所做的功.(这是非静电力与静电力的差别)

  在闭合电路中,维持并决定电路中电流的不是静电场,而是非静电力的电动势$\mathcal{E}$.这时虽然电场$\vec{E}$不随时间改变,电流和电荷也不随时间变化, 但这只是一个动态平衡系统,能量在这个系统中是不断转化的.从电源内的外来能量, 不断转化为电场能,最后消耗在电路的电阻上转变为热能.

- 场方程组

  在恒定电流产生的电场中,$\vec{j}$不随时间改变,$\vec{E}'$不随时间改变, 因而$\vec{E}$不随时间改变

  $$\nabla\cdot\vec{D}=\rho_f \qquad \nabla\times\vec{E}=0$$

  与前面不同的是在绝缘介质中电荷是不能自由移动的,开始时是什么分布,以后也是什么分布,是已知的初条件.在没有电流的纯导体中,电荷只能分布在导体外表面,体电荷密度ρ_f为0.而现在ρ_f是在电路加

上电源后,经过短暂的迅变过程达到稳恒状态时形成的.它与电路中初始的ρ分布是不同的,ρ在现在的问题中是不知道的,因而无法用它求电场.我们改用另一个方程

$$\frac{\partial \rho_f}{\partial t}+\nabla\cdot\vec{j}_c=0 \qquad\qquad \vec{j}_c=\gamma(\vec{E}+\vec{E}')$$

稳态时,$\frac{\partial\rho_f}{\partial t}=0\to\nabla\cdot\vec{j}_c=0$推出

$$\nabla\cdot(\gamma\vec{E})=-\nabla\cdot(\gamma\vec{E}')$$

因此,利用电荷守恒和欧姆定律,我们得到了一个类似于$\nabla\cdot(\epsilon\vec{E})=\rho_f$的方程,其中,$\gamma$对应$\epsilon$, $-\nabla\cdot(\gamma\vec{E}')$对应于$\rho$,利用它和$\nabla\times\vec{E}=0$可以求解现在的电场.

例1: 金属电极A,B($\gamma=\infty$)置于导电媒质γ_1中,γ_1外包围着另一种导电媒质γ_2,决定1,2中的电场的方程为:

$$\begin{array}{lll}\nabla\times\vec{E}_1=0 & \nabla\times\vec{E}_2=0 & \gamma_1E_{1n}=\gamma_2E_{2n}\\ \nabla\cdot(\gamma_1\vec{E}_1)=0 & \nabla\cdot(\gamma_1\vec{E}_2)=0 & E_{1t}=E_{2t}\end{array}$$

注意在非电极处,$\vec{E}'=0$,γ_1,γ_2起的作用等价于ϵ, 这组方程若用电势表达,$\vec{E}=-\nabla\phi$,则

$$\begin{array}{ll}\nabla^2\phi_1=0 & \gamma_1\dfrac{\partial\phi_1}{\partial n}=\gamma_2\dfrac{\partial\phi_2}{\partial n}\\ \nabla^2\phi_2=0 & \phi_1=\phi_2\end{array}$$

为保证解的唯一性,还必须加上电极A,B的性质及无穷远的自然边条件.我们认为电极为理想导体$\gamma=\infty$,由$\vec{j}_c=\gamma\vec{E}(\vec{E}'=0)$,这时虽然电极中有电流流动,但仍可认为$\vec{E}\to 0$,即电极为等势体.关于电极的边条件可以是如下两种之一,

$$\left\{\begin{array}{l}\phi_A-\phi_B=V\\ Q_A=-Q_B\end{array}\right. \qquad\qquad \left\{\begin{array}{l}\phi_B=0\\ \phi_A=V\end{array}\right.$$

加上无穷远自然边条件$\phi\Big|_{r\to\infty}\to\frac{1}{r}$, 我们就可以去求解这组方程.解是唯一的.当我们求出电场后,反过来利用$\rho_f=\nabla\cdot\vec{D}=\nabla\cdot(\epsilon\vec{E})$, $\sigma_f=D_{2n}-D_{1n}$, $\sigma=\epsilon_0(E_{2n}-E_{1n})$, 求出电荷分布. 特别是若媒质是均匀的,$\gamma,\epsilon$都为常数,则$\rho_f=0$. 这与静电场的情形是一样的.

例2: 半径为a的半球形电极埋在电导率为γ的地下,电极的平面正好与地面平齐,从电极内流出的电流强度I, 求地下的电流分布.

将半球球心选为坐标原点,地面为$z=0$的xy平面. 地下非电极处的电势ϕ满足$\nabla^2\phi=0$,在地面电流只能沿切向流动, 因而有边条件$E_n=0$,在电极的球表面有边条件$I=\int d\vec{S}\cdot\gamma\vec{E}$. 我们选试探解$\phi=\frac{c}{r}$, 它满足在地面的边条件$E_n=0$, 且,

$$I=\int_{\text{半球}}d\vec{S}\cdot c\gamma\frac{\vec{r}}{r^3}=\int_{\text{半球}}dSc\gamma\frac{1}{a^2}=-2\pi c\gamma \quad\to\quad c=\frac{I}{2\pi\gamma} \quad\to\quad \phi=\frac{I}{2\pi\gamma r}$$

电极起一个带一定电荷的导体的作用.

§2.7 稳恒电流的磁场,矢势

$$\left\{\begin{array}{l}\nabla\times\vec{H}=\vec{j}_c\\ \nabla\cdot\vec{B}=0\end{array}\right. \qquad \left\{\begin{array}{l}\vec{B}=\mu\vec{H}\\ \vec{f}=\vec{j}_c\times\vec{B}\end{array}\right. \qquad \text{边条件}:\left\{\begin{array}{l}\vec{n}\cdot(\vec{B}_2-\vec{B}_1)=0\\ \vec{n}\times(\vec{H}_2-\vec{H}_1)=\vec{i}_c\end{array}\right.$$

- 矢势

$$\vec{A}=\int d\vec{l}'\frac{\mu_0 J}{4\pi R}+\nabla\chi=\int d\tau'\frac{\mu_0\vec{j}}{4\pi R}+\nabla\chi \qquad\qquad \vec{B}=\nabla\times\vec{A}$$

去掉$\nabla\chi$的$\vec{A}$的定义叫库伦规范下的矢量势定义,这时

$$\nabla\cdot\vec{A}\Big|_{\text{库伦规范}}=\frac{\mu_0}{4\pi}\int d\tau'\vec{j}\cdot\nabla\frac{1}{R}=-\frac{\mu_0}{4\pi}\int d\tau'\vec{j}\cdot\nabla'\frac{1}{R}=-\frac{\mu_0}{4\pi}\int d\tau'\nabla'\cdot\frac{\vec{j}}{R}=-\frac{\mu_0}{4\pi}\int_\infty d\vec{S}'\cdot\frac{\vec{j}}{R}=0$$

一般的定义$\vec{B}=\nabla\times\vec{A}$是不唯一的.

$$\vec{B}=\nabla\times\vec{A}=\nabla\times(\vec{A}+\nabla\chi) \qquad\qquad \vec{A}'=\vec{A}+\nabla\chi \qquad \leftarrow \text{规范变换}$$

规范变换的存在使$\vec{A}$只能准确到相差一个任意梯度函数.为了使$\vec{A}$确定,必须附加一个条件,把这个规范自由度去掉,这个条件叫规范固定条件.如:

- 库伦规范固定条件: $\nabla\cdot\vec{A}=0$
- 对常数场$\vec{B}$,若选$\vec{A}\cdot\vec{r}=0$,则$\vec{A}=\frac{1}{2}\vec{B}\times\vec{r}$

$$\nabla\times\vec{A}=\frac{1}{2}(\nabla\cdot\vec{r})\vec{B}-\frac{1}{2}(\vec{B}\cdot\nabla)\vec{r}=\frac{3}{2}\vec{B}-\frac{1}{2}\vec{B}\cdot\overrightarrow{\overrightarrow{I}}=\vec{B}$$

规范固定条件很多,只要能把$\vec{A}$定死即可,物理与这种选择无关.
注意,定义$\vec{B}=\nabla\times\vec{A}$将给出$\nabla\cdot\vec{B}=\nabla\cdot(\nabla\times\vec{A})=0$,它意味无磁单极. 有磁单极情况见习题3.8.

- 矢势及其满足的方程

若电流分布已知,则可直接通过计算积分求$\vec{A}$,否则需解方程(只讨论均匀介质)

$$\nabla^2\vec{A}-\nabla(\nabla\cdot\vec{A})=-\nabla\times(\nabla\times\vec{A})=-\nabla\times\vec{B}=-\mu\nabla\times\vec{H}=-\mu\vec{j}_c$$

特别地,对库伦规范:$\nabla^2\vec{A}=-\mu\vec{j}_c$.

- 稳恒电流磁场的能量

$$\begin{aligned}W &= \frac{1}{2}\int_\infty d\tau\vec{B}\cdot\vec{H}=\frac{1}{2}\int_\infty d\tau(\nabla\times\vec{A})\cdot\vec{H}=\frac{1}{2}\int_\infty d\tau[\nabla\cdot(\vec{A}\times\vec{H})+\vec{A}\cdot(\nabla\times\vec{H})]\\ &= \frac{1}{2}\int_\infty d\vec{S}\cdot(\vec{A}\times\vec{H})+\frac{1}{2}\int_\infty d\tau\vec{A}\cdot\vec{j}_c\end{aligned}$$

对稳恒电流的磁场$\vec{A}\Big|_{r\to\infty}\sim\frac{1}{r}$, $\vec{H}\Big|_{r\to\infty}\sim\frac{1}{r^2}$, 因此$\int_\infty d\vec{S}\cdot(\vec{A}\times\vec{H})\to 0$.

$$W=\frac{1}{2}\int d\tau\vec{B}\cdot\vec{H}==\frac{1}{2}\int d\tau\vec{A}\cdot\vec{j}_c=\frac{\mu_0}{8\pi}\int d\tau d\tau'\frac{\vec{j}_c(\vec{r})\cdot\vec{j}(\vec{r}')}{R}$$

对真空中的电流分布,$\vec{j}(\vec{r})=\vec{j}_c(\vec{r})$, 上式化为

$$W=\frac{\mu_0}{8\pi}\int d\tau d\tau'\frac{\vec{j}(\vec{r})\cdot\vec{j}(\vec{r}')}{R}$$

若有两组电流分布组成的体系,$\vec{j}=\vec{j}_1+\vec{j}_2$, 则$W=W_1+W_2+W_{相互}$

$$\begin{aligned} W &= \frac{\mu_0}{8\pi}\int d\tau d\tau' \frac{1}{R}[\vec{j}_1(\vec{r})+\vec{j}_2(\vec{r})]\cdot[\vec{j}_1(\vec{r}')+\vec{j}_2(\vec{r})'] \\ &= \frac{\mu_0}{8\pi}\int d\tau d\tau' \frac{1}{R}[\vec{j}_1(\vec{r})\cdot\vec{j}_1(\vec{r}')+\vec{j}_2(\vec{r})\cdot\vec{j}_2(\vec{r}')+\vec{j}_1(\vec{r})\cdot\vec{j}_2(\vec{r}')+\vec{j}_2(\vec{r})\cdot\vec{j}_1(\vec{r}')] \end{aligned}$$

$$W_{相互} = \frac{\mu_0}{8\pi}\int d\tau d\tau' \frac{1}{R}\vec{j}_1(\vec{r})\cdot\vec{j}_2(\vec{r})' = \int d\tau \vec{A}_1\cdot\vec{j}_2 = \int d\tau \vec{A}_2\cdot\vec{j}_1$$

电荷$\vec{j}$在外场$\vec{A}$中的能量:

$$W_{相互} = \int d\tau \vec{j}\cdot\vec{A}$$

§2.8 磁场问题的一般解法

- 无传导电流无剩磁

  例:一个相对磁导率μ_r的半径为a的均匀球,放在均匀磁场强度$\vec{H}_0$的外磁场中,求球内外的磁场

  设球内磁场分布$\vec{B}_1,\vec{H}_1$,球外磁场分布$\vec{B}_2,\vec{H}_2$, 将坐标原点选在球心,z轴选在$\vec{H}_0$方向,则它们满足的方程和边条件为,

$$\begin{cases} \nabla\times\vec{H}_1=0 \\ \nabla\cdot\vec{B}_1=0 \end{cases} \qquad \begin{cases} \nabla\times\vec{H}_2=0 \\ \nabla\cdot\vec{B}_2=0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} H_{1t}\Big|_{r=a} = H_{2t}\Big|_{r=a} \\ B_{1n}\Big|_{r=a} = B_{2n}\Big|_{r=a} \end{cases} \qquad \begin{cases} \vec{B}_2=\mu_0\vec{H}_2 \\ \vec{B}_1=\mu\vec{H}_1 \end{cases} \qquad \vec{H}_2\Big|_{r\to\infty}\to\vec{H}_0$$

这个问题与相同大小的电介质球放在均匀电场$\vec{E}_0$中的情形相当,这时

$$\begin{cases} \nabla\times\vec{E}_1=0 \\ \nabla\cdot\vec{D}_1=0 \end{cases} \qquad \begin{cases} \nabla\times\vec{E}_2=0 \\ \nabla\cdot\vec{D}_2=0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} E_{1t}\Big|_{r=a} = E_{2t}\Big|_{r=a} \\ D_{1n}\Big|_{r=a} = D_{2n}\Big|_{r=a} \end{cases} \qquad \begin{cases} \vec{D}_2=\mu_0\vec{E}_2 \\ \vec{D}_1=\mu\vec{E}_1 \end{cases} \qquad \vec{E}_2\Big|_{r\to\infty}\to\vec{E}_0$$

因此完全仿照解电场的方法,即可求解此问题,具体地,$\vec{H}_1=-\nabla\phi_{m1}$, $\vec{H}_2=-\nabla\phi_{m2}$,

$$\begin{array}{lll} \nabla^2\phi_{m1}=0 & \phi_{m1}\Big|_{r=a}=\phi_{m2}\Big|_{r=a} & \phi_{m1}\Big|_{r=0}\text{有限} \\ \nabla^2\phi_{m2}=0 & \mu_r\frac{\partial\phi_{m1}}{\partial r}\Big|_{r=a}=\frac{\partial\phi_{m2}}{\partial r}\Big|_{r=a} & \phi_{m2}\Big|_{r\to\infty}-H_0rP_1(\cos\theta)+C \end{array}$$

解为

$$\phi_{m1}=-\frac{3H_0}{\mu_r+2}rP_1(\cos\theta) \qquad \phi_{m2}=-H_0rP_1(\cos\theta)+\frac{\mu_r-1}{\mu_r+2}a^3H_0r^2P_1(\cos\theta)$$

它给出磁场

$$\begin{aligned} &\vec{H}_1=\frac{3}{\mu_r+2}\vec{H}_0 && \vec{H}_2=\vec{H}_0+\frac{1}{4\pi}[-\frac{\vec{m}}{r^3}+\frac{3\vec{r}(\vec{m}\cdot\vec{r})}{r^5}] \\ &\vec{B}_1=\frac{3\mu_r}{\mu_r+2}\vec{B}_0 && \vec{B}_2=\mu_0\vec{H}_2 \qquad \vec{m}=4\pi a^3\frac{\mu_r-1}{\mu_r+2}\vec{H}_0 \end{aligned}$$

因此,对无传导电流问题,$\nabla\times\vec{H}=0$, 类似于$\nabla\times\vec{E}=0$.我们可以引入磁标势$\vec{H}=-\nabla\phi_m$, 并模仿电场标量势的求解办法进行计算. 注意,磁标势的存在要求无传导电流

$$\vec{j_c}=\nabla\times(-\nabla\phi_m)=0$$

特别地,对上述无剩磁的情况,它与电场中无自由电荷的情形对应.

- 无传导电流有剩磁

  例:对一块剩磁材料,介质内$\begin{cases}\nabla\times\vec{H}_1=0\\ \nabla\cdot\vec{B}_1=0\end{cases}$, 介质外$\begin{cases}\nabla\times\vec{H}_2=0\\ \nabla\cdot\vec{B}_2=0\end{cases}$,

  边界上$\begin{cases}H_{1t}=H_{2t}\\ B_{1n}=B_{2n}\end{cases}$ 电磁性质方程$\begin{cases}\vec{B}_2=\mu_0\vec{H}_2\\ \vec{B}_1=\mu_1\vec{H}_1+\mu_0\vec{M}_0\end{cases}$ 全部用$\vec{H}$表达后

  $$\begin{cases}\nabla\cdot(\mu\vec{H}_1)=-\nabla\cdot(\mu_0\vec{M}_0)\\ \nabla\times\vec{H}_1=0\end{cases}\qquad\begin{cases}\nabla\cdot(\mu\vec{H}_2)=0\\ \nabla\times\vec{H}_2=0\end{cases}\qquad\begin{cases}\mu_0H_{2n}-\mu H_{1n}=\mu_0M_{0n}\\ \vec{H}_{2t}=\vec{H}_{1t}\end{cases}$$

  这个问题同样与相同大小的电介质材料的静电情形相当,只要考虑对应

  $$\begin{array}{lll}\mu\sim\epsilon & \mu_0\sim\epsilon_0 & \mu_r\sim\epsilon_r\\ \vec{H}\sim\vec{E} & -\nabla\cdot(\mu_0\vec{M}_0)\sim\rho_f & \mu_0M_{0n}\sim\sigma_f\end{array}$$

  $-\nabla\cdot(\mu_0\vec{M}_0)$和$\mu_0M_{0n}$分别起体电荷密度和面电荷密度的角色,有时称它为假想磁荷. 可以类比静电问题解此问题

  $$\begin{cases}\nabla\cdot(\epsilon\vec{E}_1)=\rho_f\\ \nabla\times\vec{E}_1=0\end{cases}\qquad\begin{cases}\nabla\cdot(\mu\vec{E}_2)=0\\ \nabla\times\vec{E}_2=0\end{cases}\qquad\begin{cases}\epsilon_0E_{2n}-\epsilon E_{1n}=\sigma_f\\ \vec{E}_{2t}=\vec{E}_{1t}\end{cases}$$

  特别地,对永久磁铁,$\mu=\mu_0$知它对应$\epsilon=\epsilon_0$的情况,即无介质, 因而无极化电荷,电场全部由ρ_f,σ_f产生

  $$\vec{E}=\int d\tau'\frac{\rho_f\vec{R}}{4\pi\epsilon_0R^3}+\int dS'\frac{\sigma_f\vec{R}}{4\pi\epsilon_0R^3}\quad\text{对应过来}\quad\vec{H}=-\int d\tau'\frac{\nabla'\cdot(\mu_0\vec{M}_0)\vec{R}}{4\pi\mu_0R^3}+\int dS'\frac{\mu_0M_{0n}\vec{R}}{4\pi\mu_0R^3}$$

  若非永久磁铁,则应加入极化电荷(磁荷)的贡献,这时可直接解方程或利用镜象法(见后).

- 有传导电流

  $$\begin{cases}\nabla\times\vec{H}=\vec{j_c}\\ \nabla\cdot\vec{B}=0\end{cases}\qquad\vec{B}=\mu\vec{H}\qquad\begin{cases}\vec{n}\times(\vec{H}_2-\vec{H}_1)=\vec{i_c}\\ \vec{n}\cdot(\vec{B}_2-\vec{B}_1)=0\end{cases}$$

  设法将此问题化为无传导电流的问题. 此问题中传导电流已知,它产生的场就是已知的, 总磁场应是传导电流产生的磁场与磁化电流产生的磁场的迭加,而磁化电流产生的场, 即在总磁场中扣除传导电流产生的磁场应属于无传导电流的情形.

  我们先用毕奥-沙伐定律求出传导电流产生的磁场$\vec{B}_0$

  $$\vec{B}_0=\int d\tau'\frac{\mu_0\vec{j_c}\times\vec{R}}{4\pi R^3}+\int dS'\frac{\mu_0\vec{i_c}\times\vec{R}}{4\pi R^3}$$

  它满足

  $$\nabla\cdot\vec{B}_0=0\qquad\nabla\times\vec{B}_0=\mu_0\vec{j_c}\qquad\vec{n}\times(\vec{B}_2-\vec{B}_1)=\mu_0\vec{i_c}\qquad\vec{n}\cdot(\vec{B}_2-\vec{B}_1)=0$$

将磁化电流对磁场强度的贡献$\vec{B}_0/\mu_0$分出

$$\vec{H}=\frac{1}{\mu_0}\vec{B}_0+\vec{H}' \qquad\qquad \vec{B}=\mu\vec{H}=\frac{\mu}{\mu_0}\vec{B}_0+\mu\vec{H}'$$

注:$\frac{\mu}{\mu_0}B_0$是传导电流和体磁化电流产生的磁感应强度. 则

$$\begin{aligned}
&\nabla\times\vec{H}'=\nabla\times(\vec{H}-\frac{1}{\mu_0}\vec{B}_0)=\vec{j}_c-\frac{1}{\mu_0}\nabla\times\vec{B}_0=\vec{j}_c-\vec{j}_c=0\\
&\nabla\cdot(\mu\vec{H}')=\nabla\cdot(\vec{B}-\frac{\mu}{\mu_0}\vec{B}_0)=\nabla\cdot\vec{B}-(\nabla\mu)\cdot\frac{1}{\mu_0}\vec{B}_0-\frac{\mu}{\mu_0}\nabla\cdot\vec{B}_0=-(\nabla\mu)\frac{\vec{B}}{\mu_0}\\
&\vec{n}\times(\vec{H}_2'-\vec{H}_1')=\vec{n}\times\left[(-\frac{1}{\mu_0}\vec{B}_{02}+\vec{H}_2)-(-\frac{1}{\mu_0}\vec{B}_{01}+\vec{H}_1)\right]\\
&\qquad\qquad=-\frac{1}{\mu_0}\vec{n}\times(\vec{B}_{02}-\vec{B}_{01})+\vec{n}\times(\vec{H}_2-\vec{H}_1)=\vec{i}_c-\vec{i}_c=0\\
&\vec{n}\cdot(\mu_2\vec{H}_2'-\mu_1\vec{H}_1')=\vec{n}\cdot\left[(\vec{B}_2-\frac{\mu_2}{\mu_0}\vec{B}_{02})-(\vec{B}_1-\frac{\mu_1}{\mu_0}\vec{B}_{01})\right]=\frac{\mu_1-\mu_2}{\mu_0}\vec{n}\cdot\vec{B}_0
\end{aligned}$$

因此,只要采用如下对应,

$$\vec{H}'\sim\vec{E} \qquad \mu\sim\epsilon \qquad -(\nabla\mu)\frac{\vec{B}_0}{\mu_0}\sim\rho_f \qquad \frac{\mu_1-\mu_2}{\mu_0}\vec{n}\cdot\vec{B}_0\sim\sigma_f$$

则,问题化为静电情形. 注: 有些问题中,我们为避免直接计算面积分,不把面电流的贡献分出来.这时方程仍可化为静电同样的方程,但边条件不一样.是磁场的边界条件.我们可以把方程的通解代入磁场边界条件.求解问题.这时,面电流的贡献可通过求解边条件,而不是计算面积分得到.

总之,求解静磁问题,多数是设法将它化到能够对应的静电情形,然后,直接套用处理静电问题的方法.

由于很多静磁问题与静电问题有对应关系,相应的物理现象也有对应.

- 磁镜像法

考虑空间中有两个无穷大磁介质,交界面为$x=0$处的yz平面,在介质1中有传导电流$\vec{j}_c$(为方便,我们只考虑一个传导电流元$\vec{j}_c d\tau$位于x轴上x_0处的情形, 一般的情形只需将$d\tau$积分即可), 介质交界上无传导电流$\vec{i}_c$,求空间磁场分布.

用磁感应强度表达,此问题满足的方程和边条件为,

$$\begin{cases}\nabla\times\vec{B}_1=\mu_1\vec{j}_c\\ \nabla\cdot\vec{B}_1=0\end{cases} \qquad \begin{cases}\nabla\times\vec{B}_2=0\\ \nabla\cdot\vec{B}_2=0\end{cases} \qquad \begin{cases}\frac{1}{\mu_1}\vec{B}_{1t}\Big|_{x=0}=\frac{1}{\mu_2}\vec{B}_{2t}\Big|_{x=0}\\ B_{1n}\Big|_{x=0}=B_{2n}\Big|_{x=0}\end{cases}$$

磁化电流一部分附着在$\vec{j}_c$上,使它变为$\mu_r\vec{j}_c$,另一部分在介质交界面上$\vec{i}'$,是未知的,其它地方由于是均匀介质,不再有磁化电流.设$\mu_r\vec{j}_c$产生的磁感应强度$\vec{B}_0$,$\vec{i}'$在1,2介质中产生的磁感应强度分别为$\vec{B}_{10},\vec{B}_{20}$,则

$$\vec{B}_1=\vec{B}_0+\vec{B}_{10} \qquad\qquad \vec{B}_2=\vec{B}_0+\vec{B}_{20}$$

镜象法是将$\vec{i}'$产生的磁感应强度用位于非求解区的镜象电流$\vec{j}',\vec{j}''$产生的磁感应强度代表,由于$\vec{i}'$在界面两边产生的场是对称的,因此产生这个场的镜象电流的位置方向也是对称的.$\vec{j}'$与$\vec{j}_c$同位置,$\vec{j}''$位于介质2中的$\vec{j}_c$的镜象对称位置.且

$$\vec{j}_n'=-\vec{j}_n'' \qquad\qquad \vec{j}_t'=\vec{j}_t''$$

设$\vec{j}_c$到场点的矢量$\vec{R}_1$,$\vec{j}''$到场点的矢量$\vec{R}_2$, 则,

$$\vec{B}_0=\frac{\mu_0\mu_{1r}\vec{j}_c\times\vec{R}_1}{4\pi R_1^3}d\tau' \qquad \vec{B}_{10}=\frac{\mu_0\vec{j}'\times\vec{R}_1}{4\pi R_1^3}d\tau' \qquad \vec{B}_{20}=\frac{\mu_0\vec{j}''\times\vec{R}_2}{4\pi R_2^3}d\tau'$$

在介质交界面上,

$$\vec{R}_1=-x_0\vec{e}_1+y\vec{e}_2+z\vec{e}_3 \qquad \vec{R}_2=x_0\vec{e}_1+y\vec{e}_2+z\vec{e}_3 \qquad R_1=R_2\equiv R$$

$$\begin{aligned}
\vec{B}_1 &= \frac{\mu_0}{4\pi}d\tau'(\frac{\vec{j}''\times\vec{R}_2}{R_2^3}+\frac{\mu_{1r}\vec{j}_c\times\vec{R}_1}{R_1^3}) \\
&= \frac{\mu_0}{4\pi R^3}d\tau'[(\vec{j}''-\mu_{1r}\vec{j}_c)\times(x_0\vec{e}_1)+(\vec{j}''+\mu_{1r}\vec{j}_c)\times(y\vec{e}_2+z\vec{e}_3)] \\
&= \frac{\mu_0}{4\pi R^3}d\tau'[(\vec{j}_t''-\mu_{1r}\vec{j}_{ct})\times(x_0\vec{e}_1)+(\vec{j}_t''+\vec{j}_n''+\mu_{1r}\vec{j}_{ct}+\mu_{1r}\vec{j}_{cn})\times(y\vec{e}_2+z\vec{e}_3)]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\vec{B}_2 &= \frac{\mu_0}{4\pi}d\tau'(\frac{\vec{j}'\times\vec{R}_1}{R_1^3}+\frac{\mu_{1r}\vec{j}_c\times\vec{R}_1}{R_1^3}) \\
&= \frac{\mu_0}{4\pi R^3}d\tau'[(\vec{j}'+\mu_{1r}\vec{j}_c)\times(-x_0\vec{e}_1)+(\vec{j}'+\mu_{1r}\vec{j}_c)\times(y\vec{e}_2+z\vec{e}_3)] \\
&= \frac{\mu_0}{4\pi R^3}d\tau'[(\vec{j}_t'+\mu_{1r}\vec{j}_{ct})\times(-x_0\vec{e}_1)+(\vec{j}_t'+\vec{j}_n'+\mu_{1r}\vec{j}_{ct}+\mu_{1r}\vec{j}_{cn})\times(y\vec{e}_2+z\vec{e}_3)] \\
&= \frac{\mu_0}{4\pi R^3}d\tau'[(\vec{j}_t''+\mu_{1r}\vec{j}_{ct})\times(-x_0\vec{e}_1)+(\vec{j}_t''-\vec{j}_n''+\mu_{1r}\vec{j}_{ct}+\mu_{1r}\vec{j}_{cn})\times(y\vec{e}_2+z\vec{e}_3)]
\end{aligned}$$

由边条件定出,

$$(\vec{j}_t''+\mu_{1r}\vec{j}_t)\times(y\vec{e}_2+z\vec{e}_3)=(\vec{j}_t''+\mu_{1r}\vec{j}_t)\times(y\vec{e}_2+z\vec{e}_3)$$
$$\frac{1}{\mu_1}[(\vec{j}_t''-\mu_{1r}\vec{j}_t)\times(x_0\vec{e}_1)+(\vec{j}_n''+\mu_{1r}\vec{j}_n)\times(y\vec{e}_2+z\vec{e}_3)]=\frac{1}{\mu_2}[(\vec{j}_t''+\mu_{1r}\vec{j}_t)\times(-x_0\vec{e}_1)+(-\vec{j}_n''+\mu_{1r}\vec{j}_n)\times(y\vec{e}_2+z\vec{e}_3)]$$

两个矢量方程唯一决定两个矢量$\vec{j}_t''$,$\vec{j}_n''$作为$\vec{j}_t$,$\vec{j}_n$的函数.

$$\frac{1}{\mu_1}(\vec{j}_t''-\mu_{1r}\vec{j}_{ct})=-\frac{1}{\mu_2}(\vec{j}_t''+\mu_{1r}\vec{j}_{ct}) \qquad \frac{1}{\mu_1}(\vec{j}_n''+\mu_{1r}\vec{j}_{cn})=\frac{1}{\mu_2}(-\vec{j}_n''+\mu_{1r}\vec{j}_{cn})$$

解之得,

$$\vec{j}_t'=\vec{j}_t''=\frac{\mu_2-\mu_1}{\mu_2+\mu_1}\mu_{1r}\vec{j}_{ct} \qquad \vec{j}_n'=-\vec{j}_n''=\frac{\mu_2-\mu_1}{\mu_2+\mu_1}\mu_{1r}\vec{j}_{cn}$$

因此,

$$J'=J''=\frac{\mu_2-\mu_1}{\mu_2+\mu_1}\mu_{1r}J_c$$

§2.9 多极展开

对一团分布在某一小区域的电荷和电流在远处产生的电势和磁势, 多极展开告诉我们如何在一定的精度范围内用尽量少的参数对电势和磁势进行描述.

为了讨论多极展开,我们先引入多变量函数的泰勒展开. 考虑函数$f(\vec{r}')$在$\vec{r}'=0$处展开

$$f(\vec{r}')=f(0)+\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{i_1i_2\ldots i_n=1}^{3}\frac{1}{n!}\Big[\frac{\partial}{\partial x_{i_1}'}\frac{\partial}{\partial x_{i_2}'}\cdots\frac{\partial}{\partial x_{i_n}'}f(\vec{r}')\Big]_{\vec{r}'=0}x_{i_1}'x_{i_2}'\cdots x_{i_n}'$$

特别地

$$\begin{aligned}\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|} &= \frac{1}{r}+\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{i_1 i_2\ldots i_n=1}^{3}\frac{1}{n!}\Big[\frac{\partial}{\partial x'_{i_1}}\frac{\partial}{\partial x'_{i_2}}\cdots\frac{\partial}{\partial x'_{i_n}}\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\Big]_{\vec{r}'=0}x'_{i_1}x'_{i_2}\cdots x'_{i_n}\\ &= \frac{1}{r}+\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{i_1 i_2\ldots i_n=1}^{3}\frac{(-1)^n}{n!}\Big[\frac{\partial}{\partial x_{i_1}}\frac{\partial}{\partial x_{i_2}}\cdots\frac{\partial}{\partial x_{i_n}}\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\Big]_{\vec{r}'=0}x'_{i_1}x'_{i_2}\cdots x'_{i_n}\\ &= \frac{1}{r}+\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{i_1 i_2\ldots i_n=1}^{3}\frac{(-1)^n}{n!}\Big[\frac{\partial}{\partial x_{i_1}}\frac{\partial}{\partial x_{i_2}}\cdots\frac{\partial}{\partial x_{i_n}}\frac{1}{r}\Big]x'_{i_1}x'_{i_2}\cdots x'_{i_n}\end{aligned}$$

- 电势的多极展开,电多极矩

$$\begin{aligned}\phi(\vec{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d\tau'\frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\Big\{\frac{1}{r}\int d\tau'\rho(\vec{r}')+\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{i_1 i_2\ldots i_n=1}^{3}\frac{(-1)^n}{n!}\Big[\frac{\partial}{\partial x_{i_1}}\frac{\partial}{\partial x_{i_2}}\cdots\frac{\partial}{\partial x_{i_n}}\frac{1}{r}\Big]\int d\tau' x'_{i_1}x'_{i_2}\cdots x'_{i_n}\rho(\vec{r}')\Big\}\\ &= \sum_{n=0}^{\infty}\phi_n(\vec{r})\end{aligned}$$

其中,

$$\phi_0(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\epsilon_0 r}\int d\tau'\rho(\vec{r}')$$

对n大于0情况:

$$\phi_n(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{i_1 i_2\ldots i_n=1}^{3}\frac{(-1)^n}{n!}\Big[\frac{\partial}{\partial x_{i_1}}\frac{\partial}{\partial x_{i_2}}\cdots\frac{\partial}{\partial x_{i_n}}\frac{1}{r}\Big]q_{i_1 i_2\ldots i_n}\qquad q_{i_1 i_2\ldots i_n}=\int d\tau' x'_{i_1}x'_{i_2}\cdots x'_{i_n}\rho(\vec{r}')$$

相应地对电场也做展开

$$\vec{E}=\vec{E}_0+\vec{E}_1+\cdots\qquad\qquad \vec{E}_n=-\nabla\phi_n$$

以下逐阶讨论各项的含义

- 电荷:

$$\phi_0(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{r}\qquad\qquad Q=\int d\tau'\rho(\vec{r}')\qquad\qquad \vec{E}_0(\vec{r})=\frac{Q\vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

  在0阶时, 体系被缩成一个电量为Q的点电荷, 体系线度的效应被略去了.

- 电偶极矩:

$$\phi_1(\vec{r})=-\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{i_1=1}^{3}\Big[\frac{\partial}{\partial x_{i_1}}\frac{1}{r}\Big]q_{i_1}=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{i_1=1}^{3}\frac{x_{i_1}}{r^3}q_{i_1}=\frac{\vec{r}\cdot\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

$$\vec{p}=\sum_{i=1}^{3}q_i\vec{e}_i=\int d\tau'\vec{r}'\rho(\vec{r}')\qquad \vec{E}_1=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}[-\frac{\vec{p}}{r^3}+\frac{3\vec{r}(\vec{p}\cdot\vec{r})}{r^5}]$$

  在1阶时, 体系被缩成一个电偶极矩为$\vec{P}$的电偶极子, 这是一个由两个电量$\pm q$,相距$\vec{l}$(从负指向正),且$l\to 0, q\to\infty$, 但保持ql为有限的点电荷构成的体系. 事实上, 对这样一个体系, 总电量$Q=q-q=0$, 最低阶的就是偶极矩的贡献,

$$\vec{p}=\int d\tau'\vec{r}'\rho=q\int d\tau'\vec{r}'[\delta(\vec{r}'-\vec{r}_q)-\delta(\vec{r}'-\vec{r}_{-q})]=q(\vec{r}_q-\vec{r}_{-q})=q\vec{l}$$

而高阶项正比于$ql(\frac{l}{r})^n \to 0(n>1)$当$l \to 0$时趋于0. 因此,上面给出的$\phi_1, \vec{E}_1$是严格的电偶极子产生的电势和电场分布.

– 电四极矩

$$\phi_2(\vec{r}) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{i_1,i_2=1}^{3}\frac{1}{2}\Big[\frac{\partial}{\partial x_{i_1}}\frac{\partial}{\partial x_{i_2}}\frac{1}{r}\Big]q_{i_1i_2} = \frac{1}{8\pi\epsilon_0}\sum_{i_1,i_2=1}^{3}[\frac{3x_{i_1}x_{i_2}}{r^5} - \frac{\delta_{i_1i_2}}{r^3}]q_{i_1i_2} = \frac{\vec{r}\cdot\overrightarrow{\overrightarrow{Q}}\cdot\vec{r}}{8\pi\epsilon_0 r^5}$$

$$\overrightarrow{\overrightarrow{Q}} = \sum_{i,j=1}^{3}Q_{ij}\vec{e}_i\vec{e}_j = \int d\tau'[3\vec{r}'\vec{r}' - r'^2\ \overrightarrow{\overrightarrow{I}}]\rho(\vec{r}') \qquad Q_{ij} = \int d\tau'[3x'_ix'_j - r'^2\delta_{ij}]\rho(\vec{r}')$$

$$\vec{E}_2 = \frac{1}{8\pi\epsilon_0}[\frac{(\overrightarrow{\overrightarrow{Q}}\cdot\vec{r} + \vec{r}\cdot\overrightarrow{\overrightarrow{Q}})}{r^5} - \frac{5\vec{r}(\vec{r}\cdot\overrightarrow{\overrightarrow{Q}}\cdot\vec{r})}{r^7}]$$

在2阶时, 体系被缩成一个电四极矩为$\overrightarrow{\overrightarrow{Q}}$的电四极子, 这是一个由四个放置在一个平行四边形四个顶角A B C D(边长$\vec{l}_1$A指向D, $\vec{l}_2$A指向B)上的分别为$q,-q,q,-q$, 且$l_1\to 0, l_2\to 0, q\to\infty$, 但保持$ql_1l_2$为有限的点电荷构成的体系. 事实上, 对这样一个体系, 总电量$Q = q-q+q-q = 0$,总电偶极矩$\vec{p} = q\vec{r}_A - q\vec{r}_B + q\vec{r}_C - q\vec{r}_D = q\vec{l}_2 - q\vec{l}_2 = 0$, 最低阶的就是电四极矩的贡献,

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{\overrightarrow{Q}} &= q(3\vec{r}_A\vec{r}_A - r_A^2\ \overrightarrow{\overrightarrow{I}} - 3\vec{r}_B\vec{r}_B + r_B^2\ \overrightarrow{\overrightarrow{I}} + 3\vec{r}_C\vec{r}_C - r_C^2\ \overrightarrow{\overrightarrow{I}} - 3\vec{r}_D\vec{r}_D + r_D^2\ \overrightarrow{\overrightarrow{I}})\\
&= q[3\vec{r}_A\vec{r}_A - r_A^2\ \overrightarrow{\overrightarrow{I}} - 3(\vec{r}_A+\vec{l}_2)(\vec{r}_A+\vec{l}_2) + (\vec{r}_A+\vec{l}_2)\cdot(\vec{r}_A+\vec{l}_2)\ \overrightarrow{\overrightarrow{I}}\\
&\quad + 3(\vec{r}_A+\vec{l}_1+\vec{l}_2)(\vec{r}_A+\vec{l}_1+\vec{l}_2) - (\vec{r}_A+\vec{l}_1+\vec{l}_2)\cdot(\vec{r}_A+\vec{l}_1+\vec{l}_2)\ \overrightarrow{\overrightarrow{I}}\\
&\quad - 3(\vec{r}_A+\vec{l}_1)(\vec{r}_A+\vec{l}_1) + (\vec{r}_A+\vec{l}_1)\cdot(\vec{r}_A+\vec{l}_1)\ \overrightarrow{\overrightarrow{I}}]\\
&= q(3\vec{l}_1\vec{l}_2 + 3\vec{l}_2\vec{l}_1 - 2\vec{l}_1\cdot\vec{l}_2\ \overrightarrow{\overrightarrow{I}})
\end{aligned}$$

而高阶项正比于$ql^2(\frac{l}{r})^n \to 0(n>1)$当$l\to 0$时趋于0. 因此,上面给出的$\phi_2, \vec{E}_2$是严格的电四极子产生的电势和电场分布.

继续下去,我们还可以讨论电八极子,电十六极子等等.

因而我们可以用一系列代表体系性质的特征量电荷Q,电偶极矩$\vec{p}$,电四极矩$\overrightarrow{\overrightarrow{Q}}$,...来近似描述体系的带电性质.在最低阶,将体系看成点电荷,次低阶看成是点电荷和电偶极子的迭加,再后看成是点电荷,电偶极子和电四极子的迭加,....

- 带电体在外场中的能量,受力和力矩

由于带电体可用一系列特征量$Q, q_{i_1i_2\ldots i_n}$来描述其带电性质,因此,带电体在外电场中的能量,受力和力矩也应能用这些特征量来描述.

由于电荷分布在小区域中,可将外电场$\phi(\vec{r}), \vec{E} = -\nabla\phi(\vec{r})$在小区域内的适当点(取为坐标原点)作展开

$$\begin{aligned}
\phi(\vec{r}) &= \phi(0) + \sum_{n=1}^{\infty}\sum_{i_1i_2\ldots i_n=1}^{3}\frac{1}{n!}\Big[\frac{\partial}{\partial x_{i_1}}\frac{\partial}{\partial x_{i_2}}\cdots\frac{\partial}{\partial x_{i_n}}\phi(\vec{r})\Big]_{\vec{r}=0}x_{i_1}x_{i_2}\cdots x_{i_n}\\
&= \phi(0) - \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}\sum_{i_1i_2\ldots i_n=1}^{3}x_{i_1}x_{i_2}\cdots x_{i_n}\Big[\frac{\partial}{\partial x_{i_2}}\frac{\partial}{\partial x_{i_3}}\cdots\frac{\partial}{\partial x_{i_n}}E_{i_1}(\vec{r})\Big]_{\vec{r}=0}\\
\vec{E}(\vec{r}) &= \vec{E}(0) + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}\sum_{i_1i_2\ldots i_n=1}^{3}x_{i_1}x_{i_2}\cdots x_{i_n}\Big[\frac{\partial}{\partial x_{i_1}}\frac{\partial}{\partial x_{i_2}}\cdots\frac{\partial}{\partial x_{i_n}}\vec{E}(\vec{r})\Big]_{\vec{r}=0}
\end{aligned}$$

– 带电体在外电场中的能量

$$
\begin{aligned}
W &= \int d\tau\rho(\vec{r})\phi(\vec{r}) \\
&= \int d\tau\rho(\vec{r})\Big\{\phi(0)-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}\sum_{i_1i_2\ldots i_n=1}^{3}x_{i_1}x_{i_2}\cdots x_{i_n}\Big[\frac{\partial}{\partial x_{i_2}}\cdots\frac{\partial}{\partial x_{i_n}}E_{i_1}(\vec{r})\Big]_{\vec{r}=0}\Big\} \\
&= Q\phi(0)-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}\sum_{i_1i_2\ldots i_n=1}^{3}q_{i_1i_2\ldots i_n}\Big[\frac{\partial}{\partial x_{i_2}}\frac{\partial}{\partial x_{i_3}}\cdots\frac{\partial}{\partial x_{i_n}}E_{i_1}(\vec{r})\Big]_{\vec{r}=0} \\
&= \sum_{n=0}^{\infty}W_n \\
W_0 &= Q\phi(0) \\
W_n &= -\frac{1}{n!}\sum_{i_1i_2\ldots i_n=1}^{3}q_{i_1i_2\ldots i_n}\Big[\frac{\partial}{\partial x_{i_2}}\frac{\partial}{\partial x_{i_3}}\cdots\frac{\partial}{\partial x_{i_n}}E_{i_1}(\vec{r})\Big]_{\vec{r}=0} \qquad n\neq 0
\end{aligned}
$$

特别地

$$
\begin{aligned}
W_0 &= Q\phi(0) && \text{点电荷在外电场}\phi\text{中的能量} \\
W_1 &= -\sum_{i=1}^{3}q_iE_i(0)=-\vec{p}\cdot\vec{E}(0) && \text{电偶极子在外场}\vec{E}\text{中的能量} \\
W_2 &= -\frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{3}q_{ij}\frac{\partial}{\partial x_j}E_i=-\frac{1}{6}\sum_{i,j=1}^{3}(3q_{ij}-\delta_{ij}\sum_{k=1}^{3}q_{kk})\frac{\partial}{\partial x_j}E_i \\
&= -\frac{1}{6}\sum_{i,j=1}^{3}Q_{ij}\frac{\partial}{\partial x_j}E_i && \text{电四极子在外场}\vec{E}\text{中的能量}
\end{aligned}
$$

其中,利用了条件:在坐标原点无产生外电场的电荷. 这时有$\nabla\cdot\vec{E}\Big|_{\vec{r}=0}=0$.

– 带电体在外电场中的受力

$$
\begin{aligned}
\vec{F} &= \int d\tau\rho(\vec{r})\vec{E}(\vec{r}) \\
&= \int d\tau\rho(\vec{r})\Big\{\vec{E}(0)+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}\sum_{i_1i_2\ldots i_n=1}^{3}x_{i_1}x_{i_2}\cdots x_{i_n}\Big[\frac{\partial}{\partial x_{i_1}}\cdots\frac{\partial}{\partial x_{i_n}}\vec{E}(\vec{r})\Big]_{\vec{r}=0}\Big\} \\
&= Q\vec{E}(0)+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}\sum_{i_1i_2\ldots i_n=1}^{3}q_{i_1i_2\ldots i_n}\Big[\frac{\partial}{\partial x_{i_1}}\frac{\partial}{\partial x_{i_2}}\cdots\frac{\partial}{\partial x_{i_n}}\vec{E}(\vec{r})\Big]_{\vec{r}=0} \\
&= \sum_{n=0}^{\infty}\vec{F}_n \\
\vec{F}_0 &= Q\vec{E}(0) && \text{点电荷在外电场}\vec{E}\text{中的受力} \\
& && \text{对}n\text{大于0情况:} \\
\vec{F}_n &= \frac{1}{n!}\sum_{i_1i_2\ldots i_n=1}^{3}q_{i_1i_2\ldots i_n}\Big[\frac{\partial}{\partial x_{i_1}}\frac{\partial}{\partial x_{i_2}}\cdots\frac{\partial}{\partial x_{i_n}}\vec{E}(\vec{r})\Big]_{\vec{r}=0}
\end{aligned}
$$

特别地

$$
\vec{F}_1 = \sum_{i=1}^{3}q_i\frac{\partial}{\partial x_i}E_i(\vec{r})\Big|_{\vec{r}=0}=\vec{p}\cdot\nabla\vec{E}(\vec{r})\Big|_{\vec{r}=0} \qquad \text{电偶极子在外场}\vec{E}\text{中的受力}
$$

$$\begin{aligned}\vec{F}_2 &= -\frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{3} q_{ij}[\frac{\partial}{\partial x_i}\frac{\partial}{\partial x_j}\vec{E}(\vec{r})]\Big|_{\vec{r}=0} = \frac{1}{6}\sum_{i,j=1}^{3}(3q_{ij}-\delta_{ij}\sum_{k=1}^{3}q_{kk})[\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_j}\vec{E}(\vec{r})]\Big|_{\vec{r}=0} \\ &= \frac{1}{6}\sum_{i,j=1}^{3} Q_{ij}[\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_j}\vec{E}(\vec{r})]\Big|_{\vec{r}=0} \qquad \text{电四极子在外场}\vec{E}\text{中的受力}\end{aligned}$$

其中,利用了条件:在坐标原点附近无产生外电场的电荷. 这时有$\nabla^2\vec{E}\Big|_{\vec{r}=0} = -\nabla^2\nabla\phi\Big|_{\vec{r}=0} = -\nabla[\nabla^2\phi]\Big|_{\vec{r}=0} = 0.$

– 带电体在外电场中受的力矩

$$\begin{aligned}\vec{L} &= \int d\tau\rho(\vec{r})\vec{r}\times\vec{E}(\vec{r}) \\ &= \int d\tau\rho(\vec{r})\vec{r}\times\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\sum_{i_1i_2\ldots i_n=1}^{3}x_{i_1}\cdots x_{i_n}\Big[\frac{\partial}{\partial x_{i_1}}\cdots\frac{\partial}{\partial x_{i_n}}\vec{E}(\vec{r})\Big]_{\vec{r}=0} \\ &= \sum_{i,j,k=1}^{3}\epsilon_{ijk}\int d\tau\rho(\vec{r})x_i\vec{e}_k\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\sum_{i_1i_2\ldots i_n=1}^{3}x_{i_1}\cdots x_{i_n}\Big[\frac{\partial}{\partial x_{i_1}}\cdots\frac{\partial}{\partial x_{i_n}}E_j(\vec{r})\Big]_{\vec{r}=0} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}\sum_{i,j,k,i_1i_2\ldots i_n=1}^{3}\epsilon_{ijk}q_{i_1\ldots i_n}\vec{e}_k\Big[\frac{\partial}{\partial x_{i_1}}\cdots\frac{\partial}{\partial x_{i_n}}E_j(\vec{r})\Big]_{\vec{r}=0} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty}\vec{L}_n\end{aligned}$$

$$\vec{L}_n = \frac{1}{n!}\sum_{i,j,k,i_1i_2\ldots i_n=1}^{3}\epsilon_{ijk}q_{i_1\ldots i_n}\vec{e}_k\Big[\frac{\partial}{\partial x_{i_1}}\cdots\frac{\partial}{\partial x_{i_n}}E_j(\vec{r})\Big]_{\vec{r}=0}$$

特别地

$$\begin{aligned}\vec{L}_0 &= \sum_{i,j,k=1}^{3}\epsilon_{ijk}q_i\vec{e}_kE_j(0) \\ &= \vec{p}\times\vec{E}(0) \qquad \text{电偶极子荷在外电场}\vec{E}\text{中受的力矩} \\ \vec{L}_1 &= \sum_{i,j,k,i_1=1}^{3}\epsilon_{ijk}q_{ii_1}\vec{e}_k\frac{\partial}{\partial x_{i_1}}E_j(\vec{r})\Big|_{\vec{r}=0} \\ &= \frac{1}{3}\sum_{i,j,k,i_1=1}^{3}\epsilon_{ijk}[3q_{ii_1}-\delta_{ii_1}\sum_{k=1}^{3}q_{kk}]\vec{e}_k\frac{\partial}{\partial x_{i_1}}E_j(\vec{r})\Big|_{\vec{r}=0} \\ &= \frac{1}{3}\sum_{i,j,k,i_1=1}^{3}\epsilon_{ijk}Q_{ii_1}\vec{e}_k\frac{\partial}{\partial x_{i_1}}E_j(\vec{r})\Big|_{\vec{r}=0} \qquad \text{电四极子在外场}\vec{E}\text{中受的力矩}\end{aligned}$$

其中,利用了

$$\sum_{ijk=1}^{3}\epsilon_{ijk}\vec{e}_k\frac{\partial}{\partial x_i}E_j = \nabla\times\vec{E} = 0$$

- 矢量势的多极展开,磁多极矩

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int d\tau'\frac{\vec{j}(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|} = \frac{\mu_0}{4\pi}\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{i_1i_2\ldots i_n=1}^{3}\frac{(-1)^n}{n!}\Big[\frac{\partial}{\partial x_{i_1}}\frac{\partial}{\partial x_{i_2}}\cdots\frac{\partial}{\partial x_{i_n}}\frac{1}{r}\Big]\int d\tau' x'_{i_1}x'_{i_2}\cdots x'_{i_n}\vec{j}(\vec{r}') = \sum_{n=0}^{\infty}\vec{A}_n(\vec{r})$$

其中,

$$\vec{A}_n(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\sum_{i_1 i_2 \ldots i_n=1}^{3}\frac{(-1)^n}{n!}\Big[\frac{\partial}{\partial x_{i_1}}\frac{\partial}{\partial x_{i_2}}\cdots\frac{\partial}{\partial x_{i_n}}\frac{1}{r}\Big]\vec{J}_{i_1 i_2\ldots i_n} \qquad \vec{J}_{i_1 i_2\ldots i_n} = \int d\tau' x'_{i_1}x'_{i_2}\cdots x'_{i_n}\vec{j}(\vec{r}')$$

相应地对磁场也做展开

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}_1 + \cdots \qquad\qquad \vec{B}_n = \nabla\times\vec{A}_n$$

以下逐阶讨论各项的含义

- 磁荷:

  $$\vec{A}_0(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\vec{J}}{r} \qquad \vec{J} = \int d\tau'\vec{j}(\vec{r}') = \int d\tau'\nabla'\cdot[\vec{j}(\vec{r}')\vec{r}'] = \int_\infty d\vec{S}'\cdot[\vec{j}(\vec{r}')\vec{r}'] = 0 \qquad \text{无磁荷}$$

  因此

  $$\vec{A}_0(\vec{r}) = 0 \qquad\qquad \vec{B}_0(\vec{r}) = 0$$

  在0阶时, 体系线度的效应被略去了. 体系被缩成一个点磁荷, 由于无磁荷, 磁场为0.
- 磁偶极矩:

  $$\vec{A}_1(\vec{r}) = -\frac{\mu_0}{4\pi}\sum_{i_1=1}^{3}\Big[\frac{\partial}{\partial x_{i_1}}\frac{1}{r}\Big]\vec{J}_{i_1} = \frac{\mu_0}{4\pi}\sum_{i_1=1}^{3}\frac{x_{i_1}}{r^3}\vec{J}_{i_1}$$

  利用

$$\vec{J}_i = \int d\tau' x'_i\vec{j}(\vec{r}') = \sum_{k=1}^{3}\vec{e}_k\int d\tau' x'_i j_k(\vec{r}') = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{3}\vec{e}_k\int d\tau'[(x'_i j_k - x'_k j_i) + (x'_i j_k + x'_k j_i)] = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{3}\vec{e}_k\int d\tau'(x'_i j_k - x'_k j_i)$$

  其中,利用了

  $$\int d\tau'(x'_i j_k + x'_k j_i) = \sum_{l=1}^{3}\int d\tau'\frac{\partial}{\partial x'_l}(j_l x'_i x'_k) = \int d\tau'\nabla'\cdot(\vec{j}x'_i x'_k) = \int_\infty d\vec{S}'\cdot(\vec{j}x'_i x'_k) = 0$$

  我们发现

  $$\sum_{i=1}^{3}x_i\vec{J}_i = \frac{1}{2}\sum_{i,k=1}^{3}\int d\tau'(x_i x'_i j_k - x'_k j_i x_i)\vec{e}_k = \frac{1}{2}\int d\tau'(\vec{r}\cdot\vec{r}'\vec{j} - \vec{r}'\vec{r}\cdot\vec{j}) = \frac{1}{2}\int d\tau'(\vec{r}'\times\vec{j})\times\vec{r} = \vec{m}\times\vec{r}$$

  因此

  $$\begin{aligned}\vec{A}_1(\vec{r}) &= \frac{\mu_0}{4\pi}\vec{m}\times\frac{\vec{r}}{r^3} \qquad\qquad \vec{m} = \frac{1}{2}\int d\tau'\vec{r}'\times\vec{j}\\ \vec{B}_1 &= \frac{\mu_0}{4\pi}[-\frac{\vec{m}}{r^3} + \frac{3\vec{r}(\vec{m}\cdot\vec{r})}{r^5}]\end{aligned}$$

  在1阶时, 体系被缩成一个磁偶极矩为$\vec{m}$的磁偶极子, 这是一个由电流J均匀分布在面$\vec{S}$上,且$S\to 0, J\to\infty$, 但保持JS为有限的电流圈构成的体系. 事实上, 对这样一个体系, 最低阶的就是磁偶极矩的贡献,

  $$\begin{aligned}\vec{m} &= \frac{1}{2}\int d\tau'\vec{r}'\times\vec{j} = -\frac{1}{2}\int d\tau'\vec{j}\times\vec{r}' = -\frac{1}{2}J\oint d\vec{l}'\times\vec{r}' = -\frac{1}{2}J\int(d\vec{S}'\times\nabla')\times\vec{r}'\\ &= -\frac{1}{2}J\sum_{i,j=1}^{3}\int(d\vec{S}'\times\vec{e}_i)\times\vec{e}_j\partial'_i x'_j = -\frac{1}{2}J\sum_{i=1}^{3}\int(d\vec{S}'\times\vec{e}_i)\times\vec{e}_i = -\frac{1}{2}J\sum_{i=1}^{3}\int[(d\vec{S}'\cdot\vec{e}_i)\vec{e}_i - d\vec{S}'(\vec{e}_i\cdot\vec{e}_i)]\\ &= J\int d\vec{S}' = J\vec{S}\end{aligned}$$

  而高阶项正比于$Jl'^n(n>3, l'^2\sim S)\sim JS^{n/2} = JSS^{\frac{n-2}{2}}\to 0$它是由磁四极矩,磁八极矩...等等贡献的效应.